

คู่มือสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค

Radiologic Technology Licensing Exam

ฉบับสมบูรณ์ — Comprehensive Board Review

ครอบคลุมทุกหัวข้อที่ออกสอบ

18 Sections | 150+ Mock Questions | Mnemonics & Tables

Physics | Positioning | CT | MRI | Nuclear Medicine | Contrast Media

Mammography | Fluoroscopy | Radiation Therapy | QC | Law & Ethics

Intensive Crash Course Edition

□ สารบัญ (Table of Contents)

Section	หัวข้อ
Section 1	Overview วิชาชีพรังสีเทคนิค
Section 2	Radiologic Physics (ฟิสิกส์รังสี)
Section 3	Image Quality (คุณภาพภาพ)
Section 4	Digital Radiography (CR/DR/PACS)
Section 5	Radiographic Positioning (การจัดท่าถ่ายภาพ)
Section 6	Cross-Sectional Anatomy
Section 7	CT Scan
Section 8	MRI
Section 9	Mammography
Section 10	Fluoroscopy & Interventional
Section 11	Nuclear Medicine
Section 12	Radiation Therapy
Section 13	Contrast Media
Section 14	Quality Control (QC/QA)
Section 15	Law, Ethics & Professional
Section 16	High-Yield Exam Summary
Section 17	Mock Exam 150 ข้อ + เฉลยละเอียด
Section 18	Crash Course Before Exam

คู่มือสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค (ฉบับสมบูรณ์)

■ Radiologic Technology Licensing Exam — Comprehensive Board Review

□ SECTION 1 — OVERVIEW ของวิชาชีพรังสีเทคนิค

■ 1.1 บทบาทนักรังสีเทคนิค (Role of Radiologic Technologist)

นักรังสีเทคนิค (Radiologic Technologist / Radiographer) คือบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มีหน้าที่หลักในการ:

- ผลิตภาพรังสีที่มีคุณภาพเพื่อการวินิจฉัย (Produce diagnostic-quality images)
- ดูแลความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากร (Patient and staff radiation safety)
- ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม (Professional and ethical standards)
- ทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ (Interdisciplinary team collaboration)

■ 1.2 Scope of Practice

สาขา	หน้าที่หลัก
General Radiography	ถ่ายภาพรังสีทั่วไป chest, abdomen, extremity
Fluoroscopy	ตรวจแบบ real-time เช่น UGI, BE, IVP
CT	ควบคุมเครื่อง CT, ฉีด contrast, post-processing
MRI	จัดท่าผู้ป่วย, ตรวจ screening, ควบคุมลำดับ sequence
Mammography	ตรวจเต้านม, compression, ตรวจคัดกรอง
Interventional Radiology	ช่วยแพทย์ในหัตถการต่างๆ, sterile technique
Nuclear Medicine	เตรียม radiopharmaceutical, gamma camera
Radiation Therapy	จัดทำ simulation, ช่วย treatment

■ 1.3 Workflow ในแผนกรังสี

Order รับจาก physician → Registration → Patient preparation
→ Positioning → Exposure → Image evaluation → Report/PACS

ขั้นตอนสำคัญที่มีก๊อสอบ:

- Verify patient identity — 2 identifiers (ชื่อ + วันเกิด หรือ HN)
- Check clinical history — ก่อนตรวจทุกครั้ง
- Explain procedure — ต้องอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจ
- Radiation protection — lead apron, gonadal shield
- Image quality check — ก่อนส่งรายงาน

■ 1.4 Patient Care

การประเมินผู้ป่วยก่อนตรวจ

- Vital signs ที่ต้องทราบ: BP, HR, RR, Temp, O2 sat
- Allergy history — โดยเฉพาะ contrast media (iodine, seafood)
- Pregnancy status — ถามผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ทุกราย
- Renal function — creatinine ก่อนฉีด contrast (eGFR > 30 mL/min/1.73m²)
- Mobility assessment — ผู้ป่วย trauma, elderly

Medical Emergencies ที่ต้องรู้

ภาวะฉุกเฉิน	อาการ	การดูแลเบื้องต้น
Contrast reaction mild	Urticaria, itching	Antihistamine, observe
Contrast reaction moderate	Bronchospasm, hypotension	O2, IV fluid, Epinephrine
Contrast reaction severe (anaphylaxis)	Shock, loss of consciousness	CPR, Epinephrine 1:1000 IM
Cardiac arrest	No pulse, no breathing	BCLS/ACLS, ขอความช่วยเหลือทันที
Hypoglycemia	Diaphoresis, confusion	น้ำตาล oral หรือ IV dextrose

■ 1.5 Infection Control (การควบคุมการติดเชื้อ)

Standard Precautions (ทำกับผู้ป่วยทุกราย)

- Hand hygiene — ล้างมือก่อน-หลังสัมผัสผู้ป่วยทุกครั้ง (WHO 5 Moments)
- PPE — ถุงมือ, mask, gown ตามความเสี่ยง
- Sharps safety — ไม่ recap needle, ทิ้ง sharps container
- Surface disinfection — เช็ดอุปกรณ์ระหว่างผู้ป่วย

Transmission-Based Precautions

ประเภท	โรคตัวอย่าง	PPE ที่ใช้
Contact	MRSA, VRE, Cdiff	Gown + Gloves
Droplet	Influenza, Mumps	Surgical mask
Airborne	TB, Measles, COVID	N95 respirator, negative pressure room

□□ จุดที่ข้อสอบชอบถาม

- Hand hygiene สำคัญที่สุดในการป้องกันการติดเชื้อ
- การ clean เครื่อง X-ray ระหว่างผู้ป่วย — ใช้ disinfectant wipe

- ผู้ป่วย TB — ต้องใส่ N95 (ไม่ใช่ surgical mask)

■ 1.6 Ethics & Professionalism

หลักจริยธรรมหลัก (4 Principles of Medical Ethics)

Autonomy — เคารพสิทธิการตัดสินใจของผู้ป่วย

Beneficence — กระทำเพื่อประโยชน์ผู้ป่วย

Non-maleficence — ไม่ก่อให้เกิดอันตราย

Justice — ให้การดูแลอย่างเท่าเทียม

Informed Consent

- ต้องได้รับก่อนหัตถการที่มีความเสี่ยง (interventional, contrast injection)
- ผู้ป่วยต้องเข้าใจ: วัตถุประสงค์, ขั้นตอน, ความเสี่ยง, ทางเลือก
- Emergency exception — ยกเว้น consent ได้ถ้าชีวิตอันตราย

Confidentiality (ความลับผู้ป่วย)

- ข้อมูลผู้ป่วยเป็นความลับ — ห้ามเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต
 - DICOM images เป็นข้อมูลส่วนตัว — ต้องรักษาความปลอดภัย
-

□□ SECTION 2 — RADIOLOGIC PHYSICS

■ 2.1 Atomic Structure (โครงสร้างอะตอม)

องค์ประกอบของอะตอม

อนุภาค	ตำแหน่ง	Charge	Mass (amu)
Proton	Nucleus	+1	1
Neutron	Nucleus	0	1
Electron	Shell/Orbit	-1	1/1836

- Atomic number (Z) = จำนวน proton = กำหนด element
- Mass number (A) = proton + neutron
- Isotope = atom ของ element เดียวกัน แต่ neutron ต่างกัน

Electron Shells (วงโคจรอิเล็กตรอน)

K shell — ใกล้ nucleus ที่สุด, binding energy สูงสุด
L shell
M shell
N shell — ไกล nucleus ที่สุด, binding energy ต่ำสุด

Binding Energy (keV) ของ Tungsten (W) — target material ในหลอด X-ray:

- K shell: ~69.5 keV
- L shell: ~11 keV
- M shell: ~2.5 keV

Ionization vs Excitation

กระบวนการ	ความหมาย	ผลที่เกิด
Ionization	อิเล็กตรอนหลุดออกจากอะตอม	สร้าง ion pair (positive ion + free electron)
Excitation	อิเล็กตรอนกระโดดขึ้น shell สูงกว่า แต่ไม่หลุด	ปล่อย photon พลังงานต่ำเมื่อกลับมา

Characteristic Radiation (รังสีลักษณะเฉพาะ)

เกิดเมื่อ: Electron มีพลังงานเพียงพอที่จะ ionize อิเล็กตรอนชั้นใน → อิเล็กตรอนชั้นนอกมาแทน → ปล่อย photon พลังงาน = ผลต่างของ binding energy

สูตร: $E_{\text{characteristic}} = E_{\text{outer_shell}} - E_{\text{inner_shell}}$

ตัวอย่าง: อิเล็กตรอนจาก L shell มาแทนที่ K shell ของ W:

$$E = 69.5 - 11 = 58.5 \text{ keV}$$

☐ High-yield: Characteristic X-ray มีพลังงานจำเพาะ (discrete energies) ส่วน Bremsstrahlung มีพลังงานต่อเนื่อง (continuous spectrum)

■ 2.2 X-ray Production (การผลิตรังสีเอกซ์)

Bremsstrahlung Radiation ("Braking Radiation")

- เกิดเมื่อ: อิเล็กตรอนความเร็วสูงเข้าใกล้ nucleus ของ target atom → ถูกดึงดูด → เปลี่ยนทิศทาง → สูญเสียพลังงานเป็น X-ray photon
- พลังงาน: 0 ถึง max (= kVp ที่ตั้ง) — เป็น continuous spectrum
- เป็น 80-90% ของ X-ray ที่ผลิตได้

X-ray Tube Components (ส่วนประกอบหลอดรังสีเอกซ์)

Cathode (ขั้วลบ)

- Filament — tungsten wire ที่ถูก heated → ปล่อย thermionic emission (electron cloud)
- Focusing cup — molybdenum cup รอบ filament → บังคับ electron beam ไปยัง focal spot
- Filament size → กำหนด focal spot size:
 - Large filament → Large focal spot → ทนกระแสสูง (high mA)
 - Small filament → Small focal spot → image resolution ดีกว่า

Anode (ขั้วบวก)

- รับ electron beam จาก cathode
- Target material: Tungsten (W) — เพราะ:
 - High atomic number ($Z=74$) → X-ray production ดี
 - High melting point (3422°C) → ทนความร้อน
 - Low vapor pressure

Rotating Anode (แอโนดหมุน)

- หมุนด้วยความเร็ว 3,000-10,000 RPM
- กระจาย heat ไปทั่ว anode track → ทนกระแสสูงกว่า stationary anode
- วัดประสิทธิภาพด้วย Heat Unit (HU):

$$\text{HU} = \text{kVp} \times \text{mA} \times \text{time} \times \text{generator factor}$$

- Single phase: factor = 1
- Three phase 6-pulse: factor = 1.35
- Three phase 12-pulse: factor = 1.41
- High frequency: factor ≈ 1.41

Heel Effect

- X-ray intensity ด้านขั้ว cathode > anode (เพราะ anode angle ดูดซับ X-ray บางส่วน)
- ประยุกต์ใช้: วางส่วนที่หนา/ความหนาแน่นสูง ด้าน cathode เพื่อ uniform density
 - ตัวอย่าง: Thoracic spine AP — วาง thorax ด้าน cathode, lumbar ด้าน anode
 - AP Femur — วาง hip ด้าน cathode, knee ด้าน anode

Line Focus Principle (หลักการ Focal Spot)

- Actual focal spot = บริเวณจริงบน anode target ที่ electron กระแทก
- Effective focal spot = ขนาดที่มองจากทิศทาง X-ray beam (เล็กกว่า actual)
- Anode angle เล็ก → effective focal spot เล็ก → resolution ดี แต่ Heat load น้อยลง

■ 2.3 Exposure Factors (ปัจจัยการถ่ายภาพ)

kVp (Kilovoltage Peak)

- กำหนด ความเร็ว ของ electron (kinetic energy)
- ส่งผลต่อ:
 - ระดับพลังงาน X-ray (quality/penetrability)
 - Contrast ของภาพ
 - Patient dose
 - Scatter radiation

kVp เพิ่มขึ้น	ผล
Beam quality ↑	penetrate ได้มากขึ้น
Contrast ↓	ภาพ gray scale กว้างขึ้น (low contrast)
Density/Brightness ↑	ภาพสว่างขึ้น
Patient dose ↓	photoelectric ลดลง, compton เพิ่มขึ้น
Scatter ↑	image quality ลดลง

15% kVp Rule: เพิ่ม kVp 15% = เพิ่ม density เทียบเท่าการเพิ่ม mAs 2 เท่า

→ ใช้ในการ adjust technique

mA (Milliampere) และ Exposure Time

- mA = จำนวน electron ที่ผ่าน tube ต่อวินาที
- ส่งผลต่อ quantity ของ X-ray (ไม่ส่งผลต่อ quality/kVp)

$mAs = mA \times \text{Exposure time (seconds)}$

mAs เพิ่มขึ้น	ผล
X-ray quantity ↑	photon มากขึ้น
Density/Brightness ↑	ภาพสว่างขึ้น

mAs เพิ่มขึ้น	ผล
Patient dose ↑	proportional
Contrast	ไม่เปลี่ยน
Noise ↓	quantum mottle ลดลง

Reciprocity Law: mAs คงที่ → density คงที่ ไม่ว่าจะใช้ mA/time combination ใด

- ตัวอย่าง: $200\text{mA} \times 0.1\text{s} = 20\text{mAs} = 100\text{mA} \times 0.2\text{s} = 400\text{mA} \times 0.05\text{s}$

SID (Source-to-Image Distance)

Inverse Square Law (กฎกำลังสองผกผัน):

$$I_1/I_2 = (D_2)^2/(D_1)^2$$

หรือ: $I \propto 1/D^2$ (intensity แปรผกผันกับระยะทางยกกำลังสอง)

ตัวอย่างโจทย์:

- SID = 100 cm → intensity = 10 mR/mAs
- SID เปลี่ยนเป็น 200 cm → intensity = $10 \times (100/200)^2 = 10 \times 0.25 = 2.5 \text{ mR/mAs}$

mAs ชดเชยเมื่อ SID เปลี่ยน:

$$\text{mAs}_2 = \text{mAs}_1 \times (\text{SID}_2)^2/(\text{SID}_1)^2$$

ตัวอย่าง: SID เปลี่ยนจาก 100 → 150 cm, mAs เดิม = 10

mAs ใหม่ = $10 \times (150^2/100^2) = 10 \times 2.25 = 22.5 \text{ mAs}$

OID (Object-to-Image Distance)

- OID เพิ่ม → magnification เพิ่ม, image sharpness ลดลง
- Magnification Factor (MF):

$$\text{MF} = \text{SID}/\text{SOD} = \text{SID}/(\text{SID}-\text{OID})$$

ตัวอย่าง: SID = 100 cm, OID = 20 cm → SOD = 80 cm

MF = $100/80 = 1.25$ (ขนาดภาพใหญ่กว่าจริง 25%)

■ 2.4 Beam-Matter Interactions (ปฏิกิริยารังสีกับสสาร)

1. Photoelectric Effect (โฟโตอิเล็กทริก)

- เกิดเมื่อ: X-ray photon พลังงาน ต่ำ-ปานกลาง (<80 keV) ชน inner shell electron → photon ถูก absorb ทั้งหมด → photoelectron ถูกดีดออก
- เกิดมากเมื่อ: พลังงานต่ำ, Z สูง (กระดูก, contrast media)
- ผลต่อภาพ: สร้าง high contrast (differential absorption สูง)
- ผลต่อ dose: Patient dose สูง (photon ถูก absorb หมด)

- สัดส่วน: $\propto Z^3/E^3$ (Z สูงและพลังงานต่ำ $\rightarrow$ photoelectric สูง)

2. Compton Scatter (คอมป์ตัน)

- เกิดเมื่อ: X-ray photon พลังงาน สูง ชน outer shell electron $\rightarrow$ photon เปลี่ยนทิศทาง + สูญเสียพลังงานบางส่วน $\rightarrow$ electron (recoil electron) ถูกดีดออก
- เกิดมากเมื่อ: พลังงานสูง (>80 keV), tissue ทั่วไป (soft tissue)
- ผลต่อภาพ: สร้าง fog (กระจาย $\rightarrow$ noise, contrast ลดลง)
- ผลต่อ occupational dose: เป็น แหล่ง scatter หลักที่ทำให้ staff รับรังสี

3. Coherent (Classical/Rayleigh) Scatter

- เกิดเมื่อ: photon พลังงาน ต่ำมาก (<10 keV)
- X-ray ทำให้ atom สั่น $\rightarrow$ ปล่อย photon พลังงานเท่าเดิมออกมาทิศอื่น
- ไม่มีนัยสำคัญ ในทางคลินิก (เกิดน้อย)

4. Pair Production (การสร้างคู่)

- เกิดเมื่อ: photon พลังงาน >1.02 MeV เข้าใกล้ nucleus $\rightarrow$ เปลี่ยนเป็น electron + positron
- ไม่สำคัญในการถ่ายภาพรังสีทั่วไป แต่สำคัญใน PET scan และ radiation therapy

ตารางเปรียบเทียบ Interactions

ปฏิกิริยา	พลังงาน	Z ที่เกิด	ผลต่อภาพ	ผลต่อ dose
Photoelectric	ต่ำ (<80 keV)	สูง (กระดูก, Ba, I)	Contrast สูง	Patient dose สูง
Compton	ปานกลาง-สูง	Soft tissue	Scatter/Fog	Staff dose
Coherent	ต่ำมาก (<10 keV)	ทุกชนิด	ไม่มีนัยสำคัญ	น้อยมาก
Pair production	สูงมาก (>1.02 MeV)	-	ไม่เกี่ยวข้อง	Therapy

■ 2.5 Filtration (การกรองรังสี)

ประเภทของ Filtration

ประเภท	แหล่งที่มา	วัสดุ
Inherent filtration	Glass envelope + oil + exit window ของ tube	Al equivalent $\sim 0.5-1.0$ mm
Added filtration	แผ่นกรองที่ใส่เพิ่ม	Al, Cu
Total filtration	Inherent + Added	≥ 2.5 mm Al equivalent (กฎหมาย)
Compensating filter	ปรับความสม่ำเสมอของ beam	Wedge, trough filter

ผลของ Filtration

- กรอง soft X-ray (low energy) ออก → ลด patient skin dose
- เพิ่ม average beam energy (beam hardening)
- Contrast ลดลง เล็กน้อย

Half Value Layer (HVL)

- นิยาม: ความหนาของวัสดุที่ทำให้ intensity ลดลงครึ่งหนึ่ง
- ใช้วัด beam quality (HVL สูง = beam คุณภาพดี/hard beam)
- กฎหมาย: HVL $\geq$ 2.3 mm Al ที่ 80 kVp

สูตร: $I = I_0 \times (1/2)^{(x/HVL)}$

- ตัวอย่าง: HVL = 3 mm, thickness = 9 mm $\rightarrow I = I_0 \times (1/2)^3 = I_0/8 = 12.5\%$

■ 2.6 Grid (กริด)

หน้าที่ของ Grid

ดูดซับ scatter radiation ก่อนถึง image receptor $\rightarrow$ เพิ่ม contrast

Grid Components

- Lead strips — ดูดซับ scatter
- Interspace material — aluminum หรือ carbon fiber (ให้ primary beam ผ่าน)

Grid Ratio

$$\text{Grid Ratio} = h/D$$

h = ความสูงของ lead strip, D = ระยะห่างระหว่าง lead strip

Grid Ratio	ประสิทธิภาพ	kVp ที่เหมาะสม
5:1	ต่ำ	<70 kVp
8:1	ปานกลาง	70-90 kVp
10:1	สูง	90-110 kVp
12:1	สูงมาก	110-125 kVp
16:1	สูงมาก	>125 kVp

Grid Artifacts และสาเหตุ

Artifact	สาเหตุ	ผลต่อภาพ
Grid cutoff (uniform)	Grid ไม่ได้ align กับ beam, tube ไม่ตั้งฉาก	Density ลดทั้งภาพ

Artifact	สาเหตุ	ผลต่อภาพ
Grid cutoff (lateral)	Off-center tube (lateral)	ด้านใดด้านหนึ่ง dark กว่า
Upside-down grid cutoff	Grid พลิกหัว (focused grid)	ตรงกลางสว่าง, ขอบมืด (bilateral cutoff)
Grid lines	Grid stationary + long exposure	เส้น grid ปรากฏบนภาพ
Moiré pattern	Grid + digital detector frequency ใกล้เคียงกัน	ลายระลอก/ripple

□ Focused Grid vs Parallel Grid

Focused Grid	Parallel Grid	
Lead strip angle	เอียงตาม X-ray beam	ตั้งตรงทั้งหมด
Focal range	มี focal range จำกัด	ใช้ได้ทุก SID
Cutoff	Upside-down = severe cutoff	ไม่มี upside-down cutoff
ใช้กับ	Fixed SID เช่น table bucky	Portable, variable SID

Bucky Factor (Grid Factor)

- เพิ่ม mAs เพื่อชดเชย absorption ของ grid
- Grid ratio 5:1 → factor ≈ 2
- Grid ratio 8:1 → factor $\approx 3-4$
- Grid ratio 12:1 → factor $\approx 4-5$
- Grid ratio 16:1 → factor ≈ 6

■ 2.7 Radiation Units (หน่วยรังสี)

หน่วยสมัยใหม่ (SI Units) vs หน่วยเก่า

ปริมาณ	SI Unit	หน่วยเก่า	Conversion
Absorbed Dose	Gray (Gy)	rad	1 Gy = 100 rad
Equivalent Dose	Sievert (Sv)	rem	1 Sv = 100 rem
Exposure	Coulomb/kg (C/kg)	Roentgen (R)	1 R = 2.58×10^{-4} C/kg
Activity	Becquerel (Bq)	Curie (Ci)	1 Ci = 3.7×10^{10} Bq
Effective Dose	Sievert (Sv)	rem	1 Sv = 100 rem

สูตรสำคัญ

Equivalent Dose (H) = Absorbed Dose (D) $\times$ Radiation Weighting Factor (Wr)

- X-ray, gamma, beta → $W_r = 1$
- Proton → $W_r = 2$
- Alpha → $W_r = 20$
- Neutron → $W_r = 5-20$ (ขึ้นกับพลังงาน)

$$\text{Effective Dose (E)} = \sum (H_T \times W_T)$$

- W_T = tissue weighting factor
- Gonads: 0.08, Red bone marrow: 0.12, Colon: 0.12, Lung: 0.12

■ 2.8 Radiation Biology (รังสีชีววิทยา)

Direct vs Indirect Effect

Direct effect	Indirect effect	
กลไก	รังสีทำลาย DNA โดยตรง	รังสี + H_2O → free radical → ทำลาย DNA
สัดส่วน	~1/3	~2/3 (สำคัญกว่า)
ออกซิเจน	ไม่มีผล	Oxygen enhancement สำคัญ

Deterministic vs Stochastic Effects

Deterministic Effect	Stochastic Effect	
ลักษณะ	มี threshold dose	ไม่มี threshold
ตัวอย่าง	Erythema, cataract, sterility	Cancer, leukemia, genetic mutation
ความรุนแรง	$\propto$ dose	ไม่ขึ้นกับ dose (แต่โอกาสเกิด $\propto$ dose)
เป้าหมาย	การป้องกัน occupational	ALARA

LD50/30 (Lethal Dose)

- LD50/30 = dose ที่ทำให้ 50% ของประชากรตายภายใน 30 วัน
- ค่าของมนุษย์: ~3-5 Gy (whole body radiation)

Radiosensitivity (ความไวต่อรังสี)

Law of Bergonie and Tribondeau:

เซลล์ radiosensitive สูงเมื่อ:

- Highly mitotic (แบ่งตัวบ่อย)
- Undifferentiated (differentiation ต่ำ)
- Long mitotic future (จะแบ่งตัวอีกมาก)

Radiosensitivity ลำดับสูงไปต่ำ:

Lymphocyte (สูงสุด)
 → Bone marrow stem cell
 → Gonadal cells (spermatogonia, oogonia)
 → Intestinal epithelium
 → Basal cells of skin
 → Liver, kidney, thyroid
 → Muscle, nerve, cartilage (ต่ำสุด)

□ Fetal Radiation (รังสีต่อทารกในครรภ์)

ระยะการตั้งครรภ์	Dose threshold	ผลที่อาจเกิด
Pre-implantation (0-2 wk)	>100 mGy	"All or nothing" — แท้งหรือปกติ
Organogenesis (2-8 wk)	>50-100 mGy	Congenital malformation
Fetal period (8-15 wk)	>100 mGy	Mental retardation (radiosensitive ที่สุด)
Late fetal (16-40 wk)	>500 mGy	Growth retardation

Dose limit สำหรับ declared pregnant worker: ≤ 1 mSv ตลอดการตั้งครรภ์ (ICRP) หรือ ≤ 5 mSv (บางมาตรฐาน)

■ 2.9 Radiation Protection (การป้องกันรังสี)

ALARA Principle

As Low As Reasonably Achievable — ลดปริมาณรังสีให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล

3 หลักการป้องกันรังสีสำหรับบุคลากร

1. Time (เวลา): ลดเวลาสัมผัสรังสี $\rightarrow \text{Dose} \propto \text{Time}$
2. Distance (ระยะทาง): เพิ่มระยะห่าง $\rightarrow \text{Dose} \propto 1/D^2$
 - ระยะห่าง 2 เท่า $\rightarrow$ dose ลดลง 4 เท่า
3. Shielding (การกำบัง):
 - Lead apron (0.25-0.5 mm Pb) — ลด dose ~95%
 - Thyroid shield — ลด thyroid dose
 - Lead gloves — ระหว่าง fluoroscopy
 - Lead glasses — ป้องกัน cataract
 - Structural shielding — กำแพง lead/concrete

Dose Limits (ขีดจำกัดปริมาณรังสี)

กลุ่ม	ค่าขีดจำกัดต่อปี
Occupational (radiation worker)	20 mSv/yr (average 5 yr)

กลุ่ม	ค่าขีดจำกัดต่อปี
General public	1 mSv/yr
Declared pregnant worker (fetus)	1 mSv (ตลอด pregnancy)
Lens of eye (occupational)	20 mSv/yr
Skin, extremities	500 mSv/yr

Fluoroscopy Radiation Protection

Patient skin dose concerns:

- Skin entrance dose สูงสุดใน diagnostic radiology
- Fluoroscopy time ≤ 10 min $\rightarrow$ แฉกแพทย์และบันทึก
- Air kerma ≥ 3 Gy $\rightarrow$ radiation-induced skin injury ความเสี่ยงสูง

Staff protection:

- อยู่ห่างจากผู้ป่วยมากที่สุด
- ใช้ lead apron + thyroid shield + lead glasses
- Pulsed fluoroscopy ลด dose ได้ 50-70%
- Last image hold — ดู image โดยไม่ต้องเปิด beam ใหม่

Personal Monitoring (การติดตามปริมาณรังสีส่วนบุคคล)

Dosimeter	หลักการ	ข้อดี
TLD (Thermoluminescent Dosimeter)	crystal เก็บพลังงาน $\rightarrow$ ปล่อยแสงเมื่อ heat	เล็ก, accurate
OSL (Optically Stimulated Luminescence)	อ่านด้วยแสง laser	Reread ได้, sensitive
Film badge	ฟิล์มทำมิด	เก่า, ไม่ค่อยใช้แล้ว
Pocket dosimeter	ionization chamber	อ่านได้ทันที

□□ SECTION 3 — IMAGE QUALITY

■ 3.1 Factors Affecting Image Quality

Radiographic Density / Brightness

- फिल्म: density = degree of blackening (OD)
- Digital: brightness = luminance ของ monitor

ปัจจัยที่เพิ่ม density/brightness:

- mAs ↑ (direct relationship)
- kVp ↑ (15% rule)
- SID ↓
- OID ↑ (scatter เพิ่ม)
- Grid ออก
- Collimation เปิดกว้าง (scatter เพิ่ม)

Radiographic Contrast

คือ: ความแตกต่างของ density/brightness ระหว่างบริเวณต่างๆ

Subject contrast = เกิดจาก differential absorption ของวัตถุ

Image receptor contrast = เกิดจากคุณสมบัติของ receptor (ฟิล์ม/digital)

Long scale contrast	Short scale contrast
Many shades of gray	Few shades (very black/white)
High kVp	Low kVp
Low contrast	High contrast
ดีสำหรับ chest, barium studies	ดีสำหรับ bone, extremity

Spatial Resolution (ความคมชัด)

คือ: ความสามารถในการแยก detail ละเอียดที่อยู่ใกล้กัน

หน่วย: Line pairs per mm (lp/mm) หรือ MTF (Modulation Transfer Function)

ปัจจัยที่ทำให้ resolution ต่ำ:

- Focal spot เล็ก
- SID สูง (เพิ่ม geometry)
- OID น้อย (ลด magnification)
- Motion ไม่มี (patient หายใจหยุด)

- Film-screen contact ดี (ฟิล์ม)
- Pixel size เล็ก (digital)

Noise (สัญญาณรบกวน)

ประเภท noise	สาเหตุ	วิธีแก้
Quantum mottle	mAs น้อยเกินไป → photon น้อย	เพิ่ม mAs
Electronic noise	เครื่อง detector/amplifier	Calibration
Structure noise	ความไม่สม่ำเสมอของ receptor	QC

Distortion (การบิดเบือน)

Size distortion (Magnification):

- วัตถุอยู่ห่างจาก receptor (OID สูง) → ภาพใหญ่กว่าจริง
- $MF = SID/SOD$

Shape distortion:

- Elongation — central ray ไม่ตั้งฉากกับส่วนของร่างกาย (part angled, tube straight)
- Foreshortening — part ขนานกับ central ray (เช่น กระดูกเอียงมาก)

■ 3.2 Artifacts (สิ่งแปลกปลอมในภาพ)

Film-based Artifacts

Artifact	สาเหตุ	ลักษณะ
Fogging	Light leak / chemical contamination	Increased density ทั่วภาพ
Static electricity	ความชื้นต่ำ	Tree-like, lightning pattern
Pressure marks	กดฟิล์ม	Localized dark spots
Scratches	Physical damage	เส้นตรง

Digital Artifacts

Artifact	สาเหตุ	วิธีแก้
Ghost image	CR plate ล้างไม่หมด / ไข้อย	Erase plate ให้สะอาด
Pixelation	Display monitor resolution ต่ำ	เพิ่ม zoom
Aliasing	Sampling rate ต่ำกว่า Nyquist frequency	เพิ่ม resolution
Dead pixel	Detector element เสีย	Calibration / repair
Grid lines (moiré)	Grid + detector frequency ใกล้เคียงกัน	ปรับ grid / algorithm

Motion Artifact

- สาเหตุ: ผู้ป่วยขยับระหว่างรับรังสี
 - ผล: ภาพ blurry, edge ไม่คม
 - วิธีแก้:
 - ลด exposure time (เพิ่ม mA)
 - ให้ผู้ป่วยกลั้นหายใจ
 - Immobilization device
 - เพิ่ม kVp + ลด mAs (ลด exposure time)
-

□ SECTION 4 — DIGITAL RADIOGRAPHY

■ 4.1 Computed Radiography (CR)

หลักการทำงาน

X-ray กระตุ้น Photostimulable Phosphor (PSP) plate (Barium Fluorohalide: BaFX:Eu²⁺)

อิเล็กตรอนถูก trapped ใน F-centers (latent image)

Laser scan plate → อิเล็กตรอน release → ปลดปล่อย luminescence (photostimulated luminescence)

Photomultiplier tube อ่าน signal → แปลงเป็น digital image

Erase plate ด้วยแสงขาว → ใช้ใหม่ได้

ข้อดีและข้อเสีย CR

ข้อดี	ข้อเสีย	
CR	ใช้ทดแทน film/screen ได้ทันที	Slower workflow กว่า DR
ราคาถูกกว่า DR ตอนเริ่มต้น	แผ่นสึกหรอ, ต้องดูแล	
Wide dynamic range	Spatial resolution ต่ำกว่า DR	

■ 4.2 Digital Radiography (DR)

ประเภทของ DR Detectors

1. Indirect Conversion DR:

- Scintillator (Cesium Iodide: CsI หรือ Gadolinium Oxysulfide: Gd₂O₂S) แปลง X-ray → แสง
- Photodiode (amorphous silicon: a-Si) แปลงแสง → electrical signal
- ตัวอย่าง: ส่วนใหญ่ของ flat panel detectors ในปัจจุบัน

2. Direct Conversion DR:

- Selenium (amorphous selenium: a-Se) แปลง X-ray → electrical charge โดยตรง
- ไม่มีชั้นตอนแสงกลาง → spatial resolution ดีกว่า
- ใช้มากใน mammography

Comparison: CR vs DR

คุณสมบัติ	CR	DR (Indirect)	DR (Direct)
Workflow	ช้า	เร็ว (<5 sec)	เร็ว

คุณสมบัติ	CR	DR (Indirect)	DR (Direct)
Spatial resolution	ปานกลาง (~5 lp/mm)	ดี (~3.5-5 lp/mm)	ดีมาก (>5 lp/mm)
DQE	~25-35%	~50-65%	~60-70%
Patient throughput	ต่ำ	สูง	สูง
Dose	สูงกว่า DR	ต่ำ	ต่ำ
ราคา	ปานกลาง	แพง	แพงมาก

■ 4.3 Exposure Index (EI) และ Dose Creep

Exposure Index

- ค่าตัวเลขที่แสดง ปริมาณรังสีที่ detector ได้รับ
- ค่า standard ขึ้นกับ manufacturer แต่ปัจจุบัน IEC 62494-1 กำหนด:
 - EI = 100 เมื่อ exposure เหมาะสม (reference point)
 - EI สูง = รับรังสีมาก (over-exposure)
 - EI ต่ำ = รับรังสีน้อย (under-exposure → noisy image)

Dose Creep

- ปรากฏการณ์ที่ technologist ค่อยๆ เพิ่ม exposure เพื่อให้ image quality ดีขึ้น
- ส่งผลให้ patient dose เพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น
- ป้องกันด้วย: EI monitoring, reject analysis program

■ 4.4 PACS และ DICOM

PACS (Picture Archiving and Communication System)

- ระบบจัดเก็บและกระจาย digital images
- ประกอบด้วย: Image acquisition → Storage → Workstation → Communication network

DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine)

- มาตรฐาน format สำหรับ medical imaging
- ทุก image มี DICOM header บรรจุข้อมูล: patient ID, study info, acquisition parameters
- ทำให้ระบบต่างๆ สื่อสารกันได้ (interoperability)

■ 4.5 Histogram Analysis

- Digital receptor วิเคราะห์ histogram ของ pixel values
- ระบบ auto-exposure control ใน digital → ใช้ histogram กำหนด window

- Histogram clipping เกิดเมื่อ: Collimation ไม่ดี → background ขาวเข้ามาใน histogram → ระบบ misread

□ ข้อสอบชอบถาม: ทำไม CR/DR ยังให้ภาพดูดีแม้ over/under expose? → เพราะมี post-processing / histogram equalization แต่ dose ยังเพิ่ม ถึงแม้ภาพดูดี

□ High-Yield Summary — Section 1-4

■ สิ่งที่ต้องจำแม่น

สูตรที่ออกสอบบ่อย

สูตร	การใช้งาน
$mAs = mA \times Time$	คำนวณ exposure
$I \propto 1/D^2$	Inverse square law
$mAs_2 = mAs_1 \times (SID_2/SID_1)^2$	ชดเชย SID
$MF = SID/SOD$	Magnification
$HU = kVp \times mA \times s \times \text{generator factor}$	Heat unit
$E = I_0 \times (1/2)^{(x/HVL)}$	Beam attenuation

Mnemonics ที่ต้องจำ

- "KALE" — K shell → A = atomic weight, L = line focus, E = electron → จำลำดับ shells
- "SCAPE" — Scatter, Contrast, Anatomy, Positioning, Exposure — 5 สิ่งในการประเมิน image quality
- "Time-Distance-Shielding" = TDS = "Three Dogs Shielding" — หลักการป้องกันรังสี 3 อย่าง

จุดที่คนชอบพลาด

- kVp เพิ่ม ≠ density เพิ่มเสมอ — ต้องระวัง scatter ที่เพิ่มด้วย
- mAs เพิ่ม → density เพิ่ม แต่ไม่เปลี่ยน contrast
- Grid upside-down → bilateral cutoff (ไม่ใช่ uniform cutoff)
- Inverse square law — ถ้า SID เพิ่ม 2 เท่า → intensity ลด 4 เท่า (ไม่ใช่ 2 เท่า)
- Photoelectric $\propto Z^3/E^3$ — สำคัญมาก
- TLD ≠ เครื่องวัดแบบ real-time — ต้องส่งอ่านในแล็บ

Mini Quiz Section 1-4

- Grid ratio 12:1 เหมาะกับ kVp เท่าใด? → 110-125 kVp
- kVp เพิ่ม 15% เทียบเท่า mAs เปลี่ยนแปลงอย่างไร? → mAs เพิ่ม 2 เท่า

SID = 100 cm → 180 cm, mAs เดิม 20 mAs → ต้องใช้ mAs เท่าใด? → $20 \times (180/100)^2 = 64.8$ mAs

เซลล์ที่ radiosensitive ที่สุดคืออะไร? → Lymphocyte

Half value layer คืออะไร? → ความหนาของวัสดุที่ลด intensity ลงครึ่งหนึ่ง

Upside-down focused grid ทำให้เกิดอะไร? → ตรงกลางสว่าง ขอบมืดทั้งสองด้าน

Section 5-9: Positioning, Cross-sectional Anatomy, CT, MRI, Mammography

□ SECTION 5 — RADIOGRAPHIC POSITIONING

■ 5.1 หลักการ Positioning พื้นฐาน

ศัพท์ Positioning ที่ต้องรู้

คำ	ความหมาย
AP (Anteroposterior)	X-ray ผ่านจาก anterior → posterior, detector อยู่ด้านหลัง
PA (Posteroanterior)	X-ray ผ่านจาก posterior → anterior, detector อยู่ด้านหน้า
Lateral	ด้านข้าง (right หรือ left lateral)
Oblique	เฉียง (~45° ปกติ)
Decubitus	นอนราบ, beam ขนาน (horizontal)
Lordotic	beam เอียงขึ้น (cephalad)
Axial	beam เอียงตาม long axis
Tangential	beam สัมผัสขอบ

Body Planes

- Sagittal plane — แบ่งซ้าย-ขวา
- Coronal plane — แบ่งหน้า-หลัง
- Transverse (axial) plane — แบ่งบน-ล่าง
- Midsagittal plane — กึ่งกลางร่างกาย

■ 5.2 Chest Radiography

PA Chest (มาตรฐาน)

ปัจจัย	ค่า
Position	ยืน, หน้าชิด detector, chin up
CR	ตั้งฉากกับ detector, ระดับ T7 (inferior scapula)
SID	180 cm (ลด heart magnification)
kVp	110-125 kVp
Respiration	Full inspiration (หายใจเข้าเต็มที่)
Landmark	Jugular notch บน, xiphoid process ล่าง

Anatomy ที่ต้องเห็น:

- Lung fields ทั้งสองข้าง
- Heart (ไม่เกิน 50% ของ chest width = Cardiothoracic ratio < 0.5)
- Diaphragm ทั้งสองข้าง (ขวาสูงกว่าซ้าย ประมาณ 1.5 cm)
- Costophrenic angle ชัดเจน
- 9-10 posterior ribs มองเห็น (full inspiration)

□ จุดที่ชอบถาม:

- PA ดีกว่า AP เพราะ heart อยู่ใกล้ receptor → magnification น้อยกว่า
- SID 180 cm สำหรับ PA chest เพราะ long SID → ลด magnification ของ heart
- Rotation ตรวจจาก: clavicle เท่ากันทั้งสอง, spinous process อยู่กึ่งกลาง

AP Chest (Portable / ผู้ป่วย ICU)

- ผู้ป่วยนอน/นั่ง บนเตียง
- SID = 100-120 cm
- Heart magnification สูงกว่า PA (เพราะ SID สั้น, heart ห่าง receptor)
- ภาพดู heart ใหญ่กว่าความเป็นจริง

Lateral Chest

- ยืน lateral ชิด detector (ปกติ: Left lateral)
- CR: ตั้งฉาก, ระดับ T7
- Anatomy: Posterior chest, hilum, retrosternal space, retrocardiac space

AP Lordotic Chest

- ผู้ป่วย lean backward $\sim 45^\circ$ หรือ tube angle cephalad $15-20^\circ$
- Indication: แสดง Lung apex (ตรวจ TB, apical tumor)
- Ribs จะดูโค้งขึ้น, clavicle อยู่เหนือ lung apex

Decubitus Chest

- Left lateral decubitus (นอนตะแคงซ้าย) — ตรวจ free fluid ในช่อง right pleural space
- Right lateral decubitus — ตรวจ free fluid ในช่อง left pleural space
- หลักการ: Fluid จะ dependent, air จะ non-dependent
- Minimum fluid ที่ตรวจได้: ~ 100 mL

■ 5.3 Abdomen Radiography

AP Abdomen (KUB — Kidney, Ureter, Bladder)

ปัจจัย	ค่า
Position	นอนหงาย (Supine)
CR	กึ่งกลาง abdomen ระดับ iliac crest
SID	100-115 cm
kVp	70-80 kVp
Respiration	Expiration (diaphragm ต่ำ, ไม่บังไต)

Anatomy ที่ต้องเห็น:

- Symphysis pubis ถึง diaphragm ทั้งสองข้าง
- Liver, spleen shadow
- Psoas muscle ทั้งสอง
- Gas pattern ในลำไส้

Upright Abdomen

- ผู้ป่วยยืน, CR ตรงกลาง abdomen
- Indication: Air-fluid level (bowel obstruction), free air (perforation)
- Air under diaphragm = free perforation

Left Lateral Decubitus Abdomen

- ใช้เมื่อผู้ป่วยยืนไม่ได้ แต่ต้องการดู free air
- Free air จะลอยอยู่ด้าน liver (right side ที่อยู่บน)

■ 5.4 Skull Radiography

Caldwell View (PA 15° caudal)

- PA, CR เอียง 15° caudad (ลง)
- แสดง: Frontal sinus, ethmoid sinus, orbital rim (petrous ridge อยู่ล่าง orbital floor)

Waters View (Parietoacanthial)

- ผู้ป่วย prone หรือยืน, เงยหน้า (mento-orbital line ตั้งฉาก IR)
- Acanthion ชิด IR
- แสดง: Maxillary sinus (สำคัญที่สุดสำหรับ maxillary sinus), orbital floor (blow-out fracture)

Towne View (AP 30° caudal)

- AP, CR เอียง 30° caudad
- แสดง: Occipital bone, foramen magnum, dorsum sellae

Lateral Skull

- True lateral, CR ระดับ EAM (External Auditory Meatus)
- แสดง: Sella turcica, facial bones, cranial vault

□ Sinus Positions

Sinus	Best View
Frontal sinus	Caldwell (PA 15° caudal)
Maxillary sinus	Waters (Parietoacanthial)
Ethmoid sinus	Caldwell
Sphenoid sinus	Lateral

■ 5.5 Spine Radiography

Cervical Spine AP

- ผู้ป่วยนอนหงาย หรือยืน
- CR เอียง 15-20° cephalad (ปรับตาม cervical lordosis)
- Landmark: Thyroid cartilage = C4-C5

Cervical Spine Lateral

- Lateral erect (ยืน, shoulder ลด)
- แสดง C1-T1 (ถ้าเห็น C7-T1 ครบถือว่า adequate)
- SID = 180 cm (ลด magnification ของ vertebra ที่อยู่ใกล้ detector)

Odontoid Process (Open Mouth View / Wagging Jaw)

- ปากอ้าและเปิดระหว่าง expose
- แสดง: C1-C2, odontoid process (dens)
- Indication: Suspected atlantoaxial subluxation, dens fracture

Swimmer's View (Twining Method)

- Indication: เห็น C7-T1 junction ไม่ได้ใน lateral
- ผู้ป่วยยกแขนข้างหนึ่งขึ้น, อีกข้างลง
- CR ตั้งฉากกับ shoulder ที่อยู่ต่ำกว่า

Thoracic Spine

- AP: CR ตั้งฉาก T7
- Lateral: CR ระดับ T7, หายใจ ปกติระหว่าง long exposure (เพื่อ blur ribs)

- Breathing technique = ใช้เวลา expose ยาว (2-4 วินาที) ให้ผู้ป่วยหายใจปกติ → ribs blur ออก

Lumbar Spine AP

- CR ระดับ L4 (iliac crest) หรือ L3
- ยกเข่าทั้งสอง (hip/knee flex) → ลด lumbar lordosis → วาง lumbar ติด table

Lumbar Spine Lateral

- CR ระดับ L4 (iliac crest)
- Spot L5-S1: เอียง beam caudal 5-8° (ชาย) หรือ 8° (หญิง)

Oblique Lumbar Spine (45°)

- แสดง: Zygapophyseal joints (facet joints) — "Scottie dog" sign
- RAO/LAO → แสดง facet joints ด้าน away from IR
- RPO/LPO → แสดง facet joints ด้าน closer to IR

Scottie dog anatomy:

- Eye = pedicle
- Nose = transverse process
- Ear = superior articular process
- Neck = pars interarticularis (ถ้า collar on Scottie dog = spondylolysis)
- Front leg = inferior articular process
- Body = lamina

■ 5.6 Pelvis

AP Pelvis

- นอนหงาย, lower limb internal rotation 15° (medial rotation) → femoral neck ไม่ overlap
- CR: กึ่งกลาง symphysis pubis และ ASIS
- แสดง: Iliac wing, acetabulum, femoral head/neck, obturator foramen, ischium

Trauma Hip (Horizontal Beam Lateral)

- ผู้ป่วยนอน, IR วางตั้งด้านข้าง hip ที่บาดเจ็บ
- ห้ามขยับ hip ที่บาดเจ็บ
- Opposite leg ยกขึ้น (กางขา) เพื่อให้ beam ผ่านได้

■ 5.7 Upper Extremity

Hand PA

- ฝ่ามือคว่ำ, นิ้วเหยียด
- CR: ระดับ 3rd MCP joint

Oblique Hand

- หมุน 45° (semi-pronation)
- แสดง: 3rd-5th metacarpal without overlap

Wrist PA, Lateral, Oblique

- Carpal tunnel view: CR เอียง 25-30° ไปทาง fingers
- Scaphoid view: Ulnar deviation → ยึด scaphoid ออก

Shoulder AP Internal/External Rotation

- External rotation: แสดง greater tubercle en face
- Internal rotation: แสดง lesser tubercle en face
- Y-view (True lateral shoulder): ตรวจ dislocation

Scapular Y-view

- Indication: Dislocation shoulder
- ใน normal: humeral head อยู่ตรงกลาง Y
- ใน anterior dislocation: humeral head อยู่หน้า coracoid (below Y junction)
- ใน posterior dislocation: humeral head อยู่หลัง Y

■ 5.8 Lower Extremity

AP Knee

- นอน/นั่ง, CR 0° หรือ 5-7° cephalad (ตาม tibial plateau)
- แสดง: Distal femur, proximal tibia/fibula, joint space

Tunnel View (Intercondylar fossa)

- Knee flex 40-50°, CR ตั้งฉากกับ tibia (ลงล่าง)
- แสดง: Intercondylar notch, menisci

Lateral Knee

- Flex 20-30°, true lateral
- CR ระดับ fibular head

Standing AP Knee (Weight-bearing)

- Indication: Osteoarthritis — วัด joint space narrowing ที่แท้จริง

- CR caudal 10° (Rosenberg view — 45° flexion PA weight-bearing ใช้ในการ detect early OA)

AP Foot

- นอน/นั่ง, knee flex, foot flat บน IR
- CR: 10° posteriorly (cephalad เมื่อผู้ป่วยนอน) หรือ 15° caudal ถ้ายืน
- แสดง: Tarsals, metatarsals, phalanges

Calcaneus (Axial)

- Plantodorsal หรือ Dorsoplantar projection
 - CR เอียง 40° cephalad จาก plantar surface (ประมาณ 40° จากขาตั้งฉาก)
-

□ SECTION 6 — CROSS-SECTIONAL ANATOMY

■ 6.1 CT Brain Anatomy (ระดับสำคัญ)

Level ที่ต้องจำ

Level	Anatomy ที่เห็น
Skull base	Pons, cerebellum, middle cranial fossa
Sella	Pituitary gland, cavernous sinus, sphenoid sinus
Suprasellar	Circle of Willis, optic chiasm, hypothalamus
Third ventricle	Thalamus, caudate nucleus, internal capsule
Lateral ventricle body	Corpus callosum, basal ganglia
High convexity	Centrum semiovale, cortex

Basal Ganglia Level (ที่ออกสอบบ่อยมาก)

จากกลางออกมา:

Third ventricle → Thalamus → Internal capsule → Lentiform nucleus (Putamen + Globus pallidus) → External capsule → Claustrum → Extreme capsule → Insula → Lateral sulcus

Structures สำคัญใน CT Brain

โครงสร้าง	HU	ลักษณะ
White matter	20-30 HU	Gray
Gray matter	35-45 HU	เข้มกว่า WM
Acute blood	50-90 HU	สว่าง (hyperdense)
CSF/edema	0-15 HU	มืด (hypodense)
Fat	-80 to -100 HU	มืดมาก
Bone	>400 HU	ขาว

Window Settings สำหรับ Brain

Window	Width	Level	ใช้ดู
Brain window	80 HU	40 HU	Parenchyma, hemorrhage
Bone window	2000-4000 HU	400-700 HU	Skull fracture

Window	Width	Level	ใช้ดู
Subdural window	150-200 HU	50-75 HU	Subdural hematoma

■ 6.2 CT Chest Anatomy

Mediastinum Compartments

Compartment	Boundaries	Contents
Superior mediastinum	Manubrium → T4	Trachea, aortic arch, SVC, thymus
Anterior mediastinum	Sternum → Pericardium	Fat, thymus, lymph nodes
Middle mediastinum	Pericardium	Heart, pericardium, tracheal bifurcation, carina
Posterior mediastinum	Posterior pericardium → spine	Esophagus, descending aorta, sympathetic chain

Hilum Level (Carina — T4-T5)

- Right hilum ต่ำกว่า Left hilum ปกติ
- Bronchus, pulmonary artery, pulmonary veins

Lobar Fissures

- Right lung: Major (oblique) fissure + Minor (horizontal) fissure → 3 lobes (RUL, RML, RLL)
- Left lung: Major fissure only → 2 lobes (LUL, LLL) + Lingula (part of LUL)

■ 6.3 CT Abdomen Anatomy

Vessel Identification (ระดับสำคัญ)

ระดับ	Vessel
T12-L1	Celiac axis origin (CA → Splenic A + Common hepatic A + Left gastric A)
L1	SMA (Superior Mesenteric Artery) origin
L1-L2	Renal arteries (ขวาและซ้าย)
L3	IMA (Inferior Mesenteric Artery) origin
L4	Aortic bifurcation → Common iliac arteries

Pancreas

- Head → ติด duodenal C-loop, ด้าน right
- Neck → crossing SMA/SMV
- Body/Tail → ด้าน left, tail ชิด spleen

Liver Segments (Couinaud)

Segment	ตำแหน่ง
I (Caudate)	Posterior, between IVC and ligamentum venosum
II, III	Left lateral (above/below left portal vein)
IVa, IVb	Left medial (quadrate lobe)
V, VI	Right lobe, inferior
VII, VIII	Right lobe, superior

■ 6.4 MRI Brain Anatomy

Signal Characteristics

Structure	T1	T2
White matter	Bright (hyperintense)	Dark (hypointense)
Gray matter	Intermediate	Intermediate-bright
CSF	Dark	Very bright
Fat	Very bright	Bright
Acute blood (deoxy-Hb)	Intermediate	Very dark
Subacute blood (met-Hb)	Very bright	Bright
Edema/water	Dark	Very bright

FLAIR (Fluid-Attenuated Inversion Recovery)

- CSF ถูก suppress (dark) → เห็น periventricular lesion ชัด
- ใช้อย่างดี: MS plaques, SAH (subarachnoid hemorrhage), cortical lesions

MRI Spine Anatomy

Level	Cord termination
Adult	L1-L2 (conus medullaris)
Newborn	L2-L3
Cauda equina	L2-S5 (nerve roots)

□ SECTION 7 — CT SCAN

■ 7.1 CT Physics หลักการพื้นฐาน

CT Generation

Generation	Detector/Tube	หลักการ
1st Gen	Pencil beam, translate-rotate	Slow, เก่ามาก
2nd Gen	Fan beam, multiple detectors	Faster
3rd Gen	Rotating tube + rotating detector array	ปัจจุบัน (มาตรฐาน)
4th Gen	Rotating tube, stationary detector ring	บางเครื่อง
5th Gen (EBCT)	Electron beam	Cardiac imaging เก่า

Helical/Spiral CT

- ผู้ป่วยเคลื่อนที่ผ่าน gantry ขณะถ่าย → ได้ข้อมูล volume
- Pitch = Table feed per rotation / Collimation
 - Pitch < 1 → overlap (dose สูง, image quality ดี)
 - Pitch = 1 → standard
 - Pitch > 1 → gap (dose ต่ำ, image quality ลดลงเล็กน้อย)

Multi-Detector CT (MDCT)

- Multiple detector rows → scan เร็วขึ้น, slice ฝั่บาง
- 16, 64, 128, 256, 320 slice MDCT
- ประโยชน์: Cardiac CT (ต้องการ temporal resolution สูง), angiography

■ 7.2 Hounsfield Units (HU)

คำนิยาม: ค่าความหนาแน่นของ pixel ที่คำนวณจาก attenuation coefficient

$$HU = \frac{\mu_{\text{tissue}} - \mu_{\text{water}}}{\mu_{\text{water}}} \times 1000$$

สาร	HU
Air	-1000
Fat	-80 to -120
Water	0

สาร	HU
White matter	20-30
Gray matter	35-45
Blood (acute)	50-90
Soft tissue	20-80
Bone (cortical)	700-3000
Contrast (iodine)	200-400+

■ 7.3 Window Width & Level

$$\text{Window Width (WW)} = \text{HU}_{\{\max\}} - \text{HU}_{\{\min\}}$$

$$\text{Window Level (WL)} = (\text{HU}_{\{\max\}} + \text{HU}_{\{\min\}}) / 2$$

- WW แคบ → contrast สูง (เห็นความแตกต่างชัด)
- WW กว้าง → long scale, เห็น range กว้าง
- WL สูง → ปรับดูโครงสร้าง density สูง (กระดูก)
- WL ต่ำ → ปรับดูโครงสร้าง density ต่ำ (ปอด, ไขมัน)

Window Settings ที่ต้องจำ

Window	WW	WL	ใช้ดู
Brain	80	40	สมอง
Subdural	150	75	Subdural hematoma
Lung	1500-2000	-600 to -700	Lung parenchyma
Bone	2000-4000	300-700	กระดูก
Liver	150-200	50-70	Liver, abdomen
Mediastinum	350-400	50	Soft tissue mediastinum

■ 7.4 Contrast Media ใน CT

Phases ของ CT Abdomen

Phase	เวลาหลังฉีด	เห็นอะไร
Non-contrast	-	Baseline density, calcification, hemorrhage

Phase	เวลาหลังฉีด	เห็นอะไร
Arterial	25-35 sec	Hepatic artery, aorta, hypervascular tumors
Portal venous	60-70 sec	Portal vein, liver parenchyma (มาตรฐาน)
Delayed/Equilibrium	3-5 min	Slow-enhancing tumors, urinary tract

CT Stroke Protocol

Non-contrast CT brain ก่อนเสมอ:

- เพื่อ rule out hemorrhage (ถ้าเลือดออก → ห้ามให้ thrombolysis)
- Hyperdense MCA sign = clot ใน MCA → acute ischemic stroke
- Alberta Stroke Programme Early CT Score (ASPECTS) — ประเมิน MCA territory

CT Angiography: ดู vessel occlusion, collateral circulation

■ 7.5 CT Artifacts

Artifact	สาเหตุ	ลักษณะ	วิธีแก้
Beam hardening	Low-energy photon absorbed → streak ระหว่าง dense structure	Dark band ระหว่าง petrous bone, streak ระหว่าง contrast bolus	Software correction, high kVp
Ring artifact	Detector channel เสีย	วงกลม concentric rings	Calibration
Motion artifact	Patient movement	Ghost image, blurring	Sedate, immobilize, fast scan
Partial volume effect	Voxel ครอบคลุม tissue หลายชนิด	Edge blurring	Thin slice
Streak artifact (metal)	Metal (prosthesis, clip) → extreme attenuation	Bright/dark streaks	MARS algorithm
Staircase artifact	Helical CT + large pitch	ขั้นบันไดที่ edge	ลด pitch, thin slice

■ 7.6 CT Dose

CT Dose Index (CTDI)

$$CTDI_{vol} = CTDI_{100} / pitch$$

- $CTDI_{100}$ = dose วัดใน 100mm phantom
- DLP (Dose Length Product) = $CTDI_{vol} \times \text{Scan Length (mGy}\cdot\text{cm)}$
- Effective dose (E) = $DLP \times k$ (k = conversion factor ตาม body region)

Typical CT Doses

Examination	Effective Dose
CT Head	1-2 mSv
CT Chest	5-7 mSv
CT Abdomen/Pelvis	8-14 mSv
CT Coronary angiography	5-15 mSv
Chest X-ray PA	0.02 mSv

Dose Reduction Strategies

- Automatic Exposure Control (AEC/ATCM) — ปรับ mA ตาม patient size
 - Iterative reconstruction แทน Filtered Back Projection → ลด noise ที่ mAs ต่ำ
 - Low kVp (80-100 kVp) สำหรับผู้ป่วยผอม/เด็ก
 - High pitch (ในบางกรณี)
 - Narrow collimation + thin slice เฉพาะที่ต้องการ
-

□ SECTION 8 — MRI

■ 8.1 MRI Physics พื้นฐาน

ขั้นตอน MRI Signal Generation

Step 1: Proton Alignment

- Hydrogen nuclei (protons) มี magnetic moment → ปกติ random orientation
- เข้า MRI magnet → align ตาม B_0 (longitudinal direction — z-axis)
- เกิด Net Magnetization Vector (NMV) ขนาด B_0

Step 2: Precession

- Proton หมุนรอบแกน B_0 ด้วย Larmor frequency

$$\omega_0 = \gamma \times B_0$$

- γ (gyromagnetic ratio) ของ H = 42.58 MHz/T
- ที่ 1.5T → frequency = $42.58 \times 1.5 = 63.87$ MHz
- ที่ 3T → frequency = 127.74 MHz

Step 3: RF Pulse (Resonance)

- ส่ง RF pulse ที่ Larmor frequency → proton absorb energy → tip 90° (transverse plane)
- NMV ย้ายไป transverse plane → เกิด signal ใน receive coil

Step 4: Relaxation → Signal

- T1 relaxation (Longitudinal): Proton คืน energy → NMV recover กลับ z-axis
- T2 relaxation (Transverse): Proton lose phase coherence → transverse NMV decay

■ 8.2 T1 และ T2 Relaxation

T1 Relaxation (Spin-Lattice)

- เวลาที่ NMV กลับมา 63% ของค่าสูงสุด (longitudinal)
- T1 สั้น → bright ใน T1-weighted image
 - Fat, subacute hemorrhage, gadolinium enhancement, protein-rich fluid
- T1 ยาว → dark ใน T1-weighted
 - Water, CSF, edema

T2 Relaxation (Spin-Spin)

- เวลาที่ transverse magnetization decay เหลือ 37%

- T2 ยาว → bright ใน T2-weighted image
 - Water, CSF, edema, tumor, inflammation
- T2 สั้น → dark
 - Bone cortex, air, calcification, dense fibrous tissue

Pulse Sequence Parameters

Parameter	คำอธิบาย	ผลต่อ contrast
TR (Repetition Time)	เวลาระหว่าง RF pulse	TR สั้น → T1 weighted
TE (Echo Time)	เวลาระหว่าง RF pulse กับ signal	TE ยาว → T2 weighted
Flip angle	มุมที่ NMV ถูก tip	90° standard, <90° gradient echo

T1 vs T2 Weighting Recipe

Image type	TR	TE
T1 weighted	Short (<600 ms)	Short (<30 ms)
T2 weighted	Long (>2000 ms)	Long (>80 ms)
PD weighted	Long	Short

Signal ใน T1 vs T2 ต้องจำ

Tissue	T1	T2
Fat	Bright	Intermediate
Water/CSF	Dark	Bright
Gray matter	Intermediate	Intermediate-bright
White matter	Bright (brighter than GM)	Darker than GM
Acute blood (deoxy-Hb)	Intermediate	Very dark
Subacute blood (met-Hb) intracellular	Bright	Dark
Subacute blood extracellular	Bright	Bright
Chronic blood (hemosiderin)	Dark	Very dark
Gadolinium enhancement	Bright	-

■ 8.3 MRI Sequences สำคัญ

Spin Echo (SE) / Fast Spin Echo (FSE/TSE)

- Standard sequence สำหรับ T1, T2

- FSE ใช้ Echo Train → เร็วกว่า SE มาก
- ข้อเสีย FSE: Fat ดู bright กว่าใน T2 (ต้องใช้ Fat Sat)

Gradient Echo (GRE)

- ใช้ Gradient ในการ rephase แทน 180° pulse
- เร็วกว่า SE, flip angle $< 90^\circ$
- Sensitive ต่อ magnetic susceptibility → ดี detect blood (hemosiderin)
- ใช้ใน: Cardiac MRI, liver vasculature, GRE T1 (SPGR/FLASH)

FLAIR (Fluid Attenuated Inversion Recovery)

- Inversion Recovery sequence ที่ suppress CSF signal
- CSF → dark (suppressed)
- Lesion ติดกับ ventricle → เห็นชัด (ที่ T2 ถูก mask โดย CSF bright)
- ใช้ดู: Multiple Sclerosis plaques, subarachnoid hemorrhage (SAH), meningitis

Diffusion Weighted Imaging (DWI)

- วัดการเคลื่อนที่ของ water molecule (Brownian motion)
- Acute ischemic stroke: DWI bright (restricted diffusion) + ADC dark
- ADC (Apparent Diffusion Coefficient) map:
 - Restricted diffusion → ADC ต่ำ (dark) = ischemia, abscess, hypercellular tumor
 - Free diffusion → ADC สูง (bright) = edema, necrosis

MR Angiography (MRA)

- TOF (Time of Flight): Blood flow-related enhancement, ไม่ใช้ contrast
- CE-MRA (Contrast Enhanced): ฉีด Gadolinium → bright vessel
- PC (Phase Contrast): วัด flow velocity ได้

■ 8.4 MRI Safety (สำคัญมาก)

MRI Zones

Zone	คำอธิบาย
Zone I	General public area
Zone II	Reception, screening (controlled transition)
Zone III	MRI Control room — restricted access
Zone IV	Magnet room — ต้องผ่าน screening ก่อน

Projectile Effect (Missile Effect)

- Metal object ถูกดูดเข้า magnet → กลายเป็น "projectile" อันตราย
- Fringe field ยาวออกมานอกห้อง → ต้องระวัง
- อันตรายที่สุด: oxygen tank, IV pole, scissors, clipboards

Implant Safety Classification

Classification	ความหมาย	ทำ MRI ได้หรือไม่
MR Safe	Non-metallic, non-magnetic, non-conducting	ได้ทุก field strength
MR Conditional	ปลอดภัยใน condition ที่กำหนด (field strength, location)	ได้ถ้าตรงตาม condition
MR Unsafe	Ferromagnetic, อันตราย	ห้ามเข้า

Implants ที่ต้องระวัง

Implant	Safety
Cardiac pacemaker (conventional)	MR Unsafe (ส่วนใหญ่)
MR-conditional pacemaker	ทำได้ถ้า follow protocol
Cerebral aneurysm clip (old)	MR Unsafe
Cochlear implant	MR Unsafe (ส่วนใหญ่)
Hip/knee replacement (titanium)	MR Conditional (artifact มาก)
Coronary stent (most)	MR Conditional (≥ 6 weeks post-implant)
Dental implant	ส่วนใหญ่ MR Safe/Conditional
IUD (copper)	MR Safe

Gadolinium Safety

- NSF (Nephrogenic Systemic Fibrosis) — ภาวะแทรกซ้อนรุนแรงในผู้ป่วย renal failure
 - เกิดกับ linear Gadolinium chelates (Omniscan, Magnevist)
 - ป้องกัน: ห้ามใช้ใน $eGFR < 30$ หรือใช้ macrocyclic (Dotarem, ProHance) แทน
- ข้อควรระวัง: ตรวจ renal function ก่อนฉีด Gadolinium ทุกราย

■ 8.5 MRI Artifacts

Artifact	สาเหตุ	ลักษณะ	วิธีแก้
Motion artifact	Patient movement	Ghosting in phase-encode direction	Sedate, Propeller/BLADE sequence

Artifact	สาเหตุ	ลักษณะ	วิธีแก้
Aliasing (wrap-around)	FOV เล็กกว่า patient → signal จากนอก FOV ไปปรากฏอีกด้าน	ภาพทับกัน	เพิ่ม FOV, oversampling
Chemical shift	Fat/water มี resonance frequency ต่างกัน 3.5 ppm	Dark/bright band ที่ fat-water interface	Fat suppression, high BW
Susceptibility artifact	Metal → local field distortion	Signal void, geometric distortion	GRE → SE, STIR, MARS
Gibbs ringing	Sharp edges + limited k-space	Parallel lines ที่ edge	เพิ่ม matrix
Magic angle	Fiber เอียง 55° กับ B ₀ → bright ที่ TE สั้น	False bright tendon	TE ยาว, เปลี่ยนตำแหน่ง

■ 8.6 CT vs MRI Comparison

คุณสมบัติ	CT	MRI
Radiation	ใช่ (ionizing)	ไม่ใช่
Scan time	เร็ว (วินาที)	ช้า (นาที)
Bone imaging	ดีมาก	ปานกลาง
Soft tissue contrast	ปานกลาง	ดีมากที่สุด
Hemorrhage (acute)	ดีมาก (hyperdense)	ดีแต่ต้องรู้ stage
Vascular	ดี (CTA)	ดี (MRA)
Cost	ต่ำกว่า	สูงกว่า
Claustrophobia	ไม่ค่อยมีปัญหา	ปัญหามาก
Pacemaker	ได้ (ส่วนใหญ่)	ระวัง/ห้าม
Artifact	Beam hardening, metal	Susceptibility, motion
Contraindication	Radiation, contrast allergy/renal	Metal implant, claustrophobia

□ SECTION 9 — MAMMOGRAPHY

■ 9.1 Mammography Physics

X-ray Tube สำหรับ Mammography

- Target material: Molybdenum (Mo) หรือ Rhodium (Rh) — ไม่ใช่ Tungsten
 - Mo/Mo: เหมาะ fatty breast
 - Mo/Rh, Rh/Rh: เหมาะ dense breast
 - W/Rh, W/Ag (digital): ใช้ได้กับทุกประเภท
- kVp ต่ำ (22-35 kVp) → เพิ่ม photoelectric effect → contrast สูง
- Filtration เฉพาะ (Mo, Rh filter) → เลือก photon energy เหมาะกับเต้านม

Grid

- Grid ratio 4:1 ถึง 5:1 (ต่ำกว่า general radiography)
- ใช้เฉพาะ dense breast

Compression (การบีบอัด)

ทำไมต้องบีบ:

- ลด thickness → ลด scatter, ลด dose
- ทำให้ tissue แยกออกจากกัน → ลด overlapping
- ลด motion blur → ผู้ป่วยนิ่ง
- เพิ่ม spatial resolution
- Equalize density ทั่วภาพ

Compression force: 100-200 N (เฉลี่ย ~130 N) หรือ 10-20 kg

■ 9.2 Mammographic Positions

CC (Cranio-caudal) View

- ผู้ป่วยยืน, เต้านมวางบน table
- CR จาก superior → inferior (บนลงล่าง)
- แสดง: ส่วนกลางและ medial ของเต้านม, PNL ≥ 1 cm
- Anatomy: Nipple ตรงกลาง/อาจเอียงเล็กน้อย, medial tissue ต้องเห็น

MLO (Mediolateral Oblique) View

- เอียง 40-60° ตาม pectoralis major muscle
- มาตรฐาน screening mammogram
- Anatomy ที่ต้องเห็น:
 - Pectoralis muscle ถึงระดับ nipple หรือต่ำกว่า
 - Inframammary fold (IMF) เห็นชัด
 - Nipple ใน profile
 - Open angle ระหว่าง pectoralis กับ posterior breast

Additional Views

View	Indication
Spot compression	ตรวจ lesion ที่ไม่แน่ใจ
Magnification	ตรวจ microcalcification
ML (True lateral)	บอก lesion อยู่ superior/inferior
Exaggerated CC	ดู lateral tissue

■ 9.3 Breast Imaging Reporting and Data System (BI-RADS)

Category	ความหมาย	การจัดการ
0	Incomplete — ต้องการ imaging เพิ่ม	Recall, additional imaging
1	Negative — ปกติ	Routine screening
2	Benign — ผลปกติชัดเจน	Routine screening
3	Probably benign	Short-interval follow-up (6 mo)
4	Suspicious — ต้องพิจารณา biopsy	Biopsy (4A: low, 4B: intermediate, 4C: moderate suspicion)
5	Highly suspicious for malignancy	Biopsy
6	Known malignancy (biopsy proven)	Treatment

■ 9.4 Breast Density (ACR)

Category	ลักษณะ	ผลต่อ Sensitivity
A: Almost entirely fatty	<25% glandular	สูง
B: Scattered fibroglandular	25-50%	ดี
C: Heterogeneously dense	51-75%	ลดลง
D: Extremely dense	>75%	ต่ำที่สุด

ข้อสอบชอถาม: Dense breast → mammography sensitivity ต่ำ → อาจต้องเพิ่ม ultrasound

■ 9.5 Calcifications ใน Mammography

ลักษณะ Calcification	Clinical significance
Coarse/popcorn	Degenerating fibroadenoma — Benign
Skin/dermal	Benign
Vascular (train-track)	Arterial calcification — Benign
Milk of calcium	Cyst — Benign
Fine linear/branching	Suspicious (DCIS)
Amorphous/indistinct	Intermediate suspicion
Pleomorphic	Suspicious
Fine pleomorphic	Highly suspicious

■ 9.6 Mammography QC (Quality Control)

Daily QC

- Phantom image — ดู density, artifact, fiber/speck/mass score
- Darkroom fog (ถ้าใช้ film)
- Screen cleanliness

Weekly QC

- Viewbox/monitor luminance
- Phantom score ≥ 4 fibers, ≥ 3 specks, ≥ 3 masses

Monthly QC

- Visual checklist
- Repeat/reject analysis

Quarterly QC

- Compression force
- kVp accuracy
- AEC (Automatic Exposure Control) reproducibility

Annual QC (Physicist)

- HVL measurement

- Focal spot
- Entrance skin dose

Dose

- Average Glandular Dose (AGD) ≤ 3 mGy ต่อ 1 view (standard breast)

□ High-Yield Summary — Section 5-9

■ Positioning Mnemonics

"Waters สำหรับ water (maxillary sinus — น้ำออก)" — Waters view = Maxillary sinus

"Towne มองลง occipital — T = ท้ายทอย"

"Scottie dog: Eye=Pedicle, Neck=Pars interarticularis (collar = spondylolysis)"

MRI T1 vs T2:

- "Fat is T1 Bright, Water is T2 Bright"
- "T1 = Anatomy (fat bright), T2 = Pathology (water/edema bright)"

■ จุดที่คนชอบพลาด

PA chest SID = 180 cm ไม่ใช่ 100 cm

Lordotic chest — แสดง apex ไม่ใช่ base

Decubitus — Left lateral decubitus ดู right pleural fluid

CT window level: Brain = WL 40, Bone = WL 400-700

T1 vs T2: CSF = dark ใน T1, bright ใน T2

Gadolinium + renal failure → NSF risk → ห้าม/ระวัง

MRI Zone IV = magnet room ต้องผ่าน screening ทุกคน

Mammography target: Mo/Rh ไม่ใช่ W

BI-RADS 3 = probably benign → follow-up ไม่ใช่ biopsy ทันที

Dense breast ลด mammography sensitivity

■ Mini Quiz Section 5-9

Waters view แสดง sinus ใดชัดที่สุด? → Maxillary sinus

Collar sign บน Scottie dog หมายถึงอะไร? → Spondylolysis (pars fracture)

CT: WW=80, WL=40 ใช้อะไร? → Brain parenchyma

MRI: CSF สว่างใน sequence ใด? → T2

Gadolinium contraindication หลักคืออะไร? → Severe renal failure (eGFR <30) → NSF

BI-RADS 4 ต้องทำอะไร? → Biopsy

Pitch = 2 ใน CT หมายความว่าอะไร? → Table feed 2× collimation → gap → dose ต่ำ

Mammography ใช้ target อะไร? → Molybdenum (Mo) หรือ Rhodium (Rh)

Acute ischemic stroke ใน MRI: DWI = อะไร? → Bright (restricted diffusion)

Heel effect — ส่วนไหนของร่างกายควรวางด้านใด? → Cathode

Section 10-15: Fluoroscopy, Nuclear Medicine, Radiation Therapy, Contrast Media, QC, Law

□ SECTION 10 — FLUOROSCOPY & INTERVENTIONAL RADIOLOGY

■ 10.1 Fluoroscopy Physics

Image Intensifier (II) — ระบบเก่า

การทำงาน:

X-ray กระทบ Input phosphor (Cesium Iodide: CsI) → แสง

Photocathode → แปลงแสงเป็น electron

Electrostatic focusing → เร่ง electron

Output phosphor → electron กระทบ → แสงสว่าง (ขนาดเล็กลง → intensity สูง)

Camera (CCD/optical) → video signal

Brightness Gain = Flux Gain × Minification Gain

- Minification Gain = $(d_{\text{input}}/d_{\text{output}})^2 = (23/2.3)^2 \approx 100$
- Flux Gain $\approx 50\text{-}100$
- Total brightness gain $\approx 5,000\text{-}20,000$ เท่า

Image Intensifier Artifacts:

Artifact	สาเหตุ	ผล
Vignetting	Brightness สูงตรงกลาง ต่ำที่ขอบ	ขอบมืดกว่ากลาง
Pincushion distortion	Electrostatic lens	เส้นตรงดูโค้ง (barrel distortion)
S-distortion	External magnetic field	ภาพบิดเป็น S

Flat Panel Detector (FPD) Fluoroscopy — ระบบใหม่

- ใช้ amorphous Silicon (a-Si) + CsI scintillator
- ข้อดี: ไม่มี vignetting, ไม่มี distortion, dynamic range กว้าง
- เป็นมาตรฐานในปัจจุบัน (C-arm, angio suite)

■ 10.2 Fluoroscopy Modes

Mode	Dose rate	ใช้เมื่อ
Continuous fluoroscopy	สูงสุด	Standard
Pulsed fluoroscopy	ลด 50-80%	ต้องการลด dose

Mode	Dose rate	ใช้เมื่อ
Last image hold (LIH)	ไม่มี dose ขณะดู	ดู image โดยไม่เปิด beam
Digital subtraction angiography (DSA)	สูง	Angiography

Pulsed Fluoroscopy

- ปล่อย pulse 7.5, 15, 30 frames/sec (แทน continuous)
- ลด dose ได้ 50-75% เมื่อเทียบ continuous
- Image quality เล็กน้อยลดลงเมื่อ frame rate ต่ำ

■ 10.3 Fluoroscopy Radiation Safety

Patient Dose

- Skin entrance dose rate: 10-100 mGy/min (continuous)
- Air kerma ≥ 3 Gy $\rightarrow$ risk of radiation-induced skin injury
- Radiation-induced skin injuries:

Dose (Gy)	Effect	Onset
2	Temporary epilation	3 weeks
3	Erythema	1-2 weeks
6	Moist desquamation	2-3 weeks
10	Ulceration	3-6 weeks
>20	Necrosis	

Staff Dose ใน Fluoroscopy

- Staff dose สูงสุดในบรรดา diagnostic imaging ทั้งหมด
- Distance จาก patient เป็น factor สำคัญที่สุด
- Protective equipment ที่ต้องใส่:
 - Lead apron (0.5 mm Pb equivalent) ✓
 - Thyroid shield ✓
 - Lead glasses ✓ (ป้องกัน cataract)
 - Lead gloves (ถ้ามือใกล้ primary beam)
 - Lead curtain/drapes บน table

■ 10.4 Interventional Radiology

Common Procedures

Procedure	หลักการ	Contrast
Angiography	Catheter + contrast injection	Iodinated IV
PTCA/PCI	Balloon, stent ใน coronary	Iodinated
ERCP	Endoscope + fluoroscopy, bile duct	Iodinated
IVP/Urography	Urograph	Iodinated IV
Myelography	Contrast ใน subarachnoid space	Non-ionic, iso-osmolar
Arthrography	Contrast ใน joint space	Iodinated/Gadolinium
Hysterosalpingography (HSG)	Uterus, fallopian tube	Iodinated
Barium Swallow	Esophagus	Barium
UGI Series	Stomach, duodenum	Barium
Barium Enema (BE)	Colon	Barium

Sterile Technique ใน Interventional

- การเตรียม sterile field
- Surgical hand scrub
- Sterile gown, gloves
- Catheter, guidewire handling
- ห้ามข้าม sterile field

☢ □ SECTION 11 — NUCLEAR MEDICINE

■ 11.1 Radioisotopes ที่ต้องรู้

Radionuclide	Half-life	Energy (keV)	Decay	ใช้ใน
Tc-99m	6.02 hr	140 keV	IT (isomeric transition)	Bone scan, thyroid, cardiac, renal, lung
I-131	8.06 days	364 keV	$\beta^- + \gamma$	Thyroid treatment, thyroid scan
I-123	13.2 hr	159 keV	EC + γ	Thyroid scan
Ga-67	78 hr	93, 184, 300 keV	EC + γ	Infection, tumor
Tl-201	73 hr	70-80 keV	EC + γ	Cardiac perfusion (เก่า)
F-18 (FDG)	110 min	511 keV (annihilation)	β^+	PET — glucose metabolism
In-111	67 hr	173, 247 keV	EC	WBC scan, Octreotide
Rb-82	75 sec	511 keV	β^+	PET cardiac perfusion

□ Tc-99m — สำคัญที่สุดใน Nuclear Medicine

- เป็น workhorse ของ Nuclear Medicine (ใช้มากที่สุด)
- ได้จาก Mo-99/Tc-99m generator (cow)
- ข้อดี: Half-life 6 hr (สั้นพอ), 140 keV (เหมาะ gamma camera), pure gamma

■ 11.2 Gamma Camera (Anger Camera)

ส่วนประกอบ

Collimator — กรอง photon ให้ผ่านเฉพาะทิศที่ต้องการ

Nal(Tl) crystal — แปลง gamma → แสง

Photomultiplier tube (PMT) array — แปลงแสง → electrical signal

Position logic — คำนวณตำแหน่ง event

Pulse height analyzer (PHA) — กรองพลังงาน (energy window)

Collimator Types

ประเภท	ลักษณะ	ใช้กับ
LEHR (Low Energy High Resolution)	Hole เล็ก, ยาว	Tc-99m (140 keV)
LEGP (Low Energy General Purpose)	Hole กลาง	Tc-99m
MEGP (Medium Energy)	Hole กว้าง, ยาว	Ga-67, In-111
HEGP (High Energy)	Hole ใหญ่มาก, หนา	I-131 (364 keV)
Pinhole	รู เดี่ยว	Thyroid, small parts (magnify)
Fan beam	SPECT cardiac	Cardiac

■ 11.3 SPECT (Single Photon Emission CT)

- Gamma camera หมุนรอบผู้ป่วย → ได้ 3D data
- Reconstruction: Filtered Back Projection หรือ Iterative
- Attenuation correction สำคัญ (บริเวณ attenuation สูง เช่น diaphragm → false defect)

SPECT Clinical Applications

Scan	Radiopharmaceutical	Clinical use
Bone scan	Tc-99m MDP	Metastasis, fracture
Myocardial perfusion (MPI)	Tc-99m Sestamibi/Tetrofosmin	Coronary artery disease
Brain SPECT	Tc-99m HMPAO	Dementia, epilepsy
Renal scan	Tc-99m DTPA/MAG3	Renal function, obstruction
Thyroid scan	Tc-99m pertechnetate / I-123	Nodule function (hot/cold)
Lung scan (V/Q)	Tc-99m MAA (perfusion) + Tc-99m DTPA aerosol (ventilation)	Pulmonary embolism

■ 11.4 PET (Positron Emission Tomography)

หลักการ

- ฉีด β^+ emitter (F-18 FDG)
- β^+ + electron → annihilation → 2 photons 511 keV ทิศตรงข้าม
- Coincidence detection — รับ 2 photon พร้อมกัน → locate position

PET Radiopharmaceuticals

Tracer	Target	ใช้ดู
F-18 FDG	Glucose metabolism	Cancer staging, brain, cardiac

Tracer	Target	ใช้ดู
F-18 NaF	Bone	Bone metastasis
F-18 PSMA	PSMA receptor	Prostate cancer
Ga-68 DOTATATE	Somatostatin receptor	NET (neuroendocrine tumor)
Rb-82	Perfusion	Cardiac PET

PET/CT vs PET/MRI

PET/CT	PET/MRI	
Anatomical	CT (fast)	MRI (better soft tissue)
Attenuation correction	CT-based (accurate)	MRI-based (เพิ่งพัฒนา)
Radiation	เพิ่มจาก CT	น้อยกว่า
ใช้มาก	ส่วนใหญ่	บางศูนย์

■ 11.5 Radiation Safety ใน Nuclear Medicine

Patient Excretion

- ผู้ป่วยขับ radioactivity ออทาง urine, feces, sweat
- ต้องแนะนำ: ดื่มน้ำมาก, flush toilet หลายครั้ง, แยกจากเด็ก/หญิงตั้งครรภ์ชั่วคราว

Staff Protection

- ใช้ syringe shield ขณะเตรียม/ฉีด dose
- L-block shield ขณะเตรียม radiopharmaceutical
- Ring dosimeter + whole body dosimeter
- Contamination survey หลังทำงาน

Radioactive Waste

- เก็บรอ decay (decay in storage)
- Tc-99m → รอ 10 half-lives = 60 hours → ทิ้งได้
- I-131 → รอ $10 \times 8 \text{ days} = 80 \text{ วัน}$

□ SECTION 12 — RADIATION THERAPY

■ 12.1 Types of Radiation Therapy

ประเภท	วิธีการ	ตัวอย่าง
External beam RT (EBRT)	เครื่องฉายรังสีภายนอก	LINAC
Brachytherapy	ใส่ source ใกล้/ในก้อนมะเร็ง	HDR, LDR
Proton therapy	Beam จาก proton accelerator	ใช้กับ pediatric, base of skull
SBRT/SRS	High dose ต่อครั้ง น้อยครั้ง	Brain, lung, liver

■ 12.2 Linear Accelerator (LINAC)

ส่วนประกอบ LINAC

Electron gun — ปล่อย electron

Waveguide — เร่ง electron ด้วย microwave

Bending magnet — หัน electron beam 270°

Target (W) — ผลิต X-ray (bremsstrahlung) หรือ บาง LINAC ใช้ electron โดยตรง

Flattening filter — ทำ beam สมมาตร (หรือ FFF = Flattening Filter Free สำหรับ SBRT)

Ion chamber (monitor chamber) — วัด dose output

Collimator (MLC) — Multi-leaf collimator → กำหนดรูปร่าง beam

Energy ของ LINAC

- Photon: 6 MV, 10 MV, 15 MV, 18 MV
- Electron: 4-20 MeV (ใช้รักษา superficial lesion)
- ข้อแตกต่าง photon vs electron:
 - Photon → penetrating → ลึก
 - Electron → dose สูงที่ depth ที่กำหนดแล้วลดฮวบ → ไม่ทะลุลึก

■ 12.3 Fractionation

หลักการ 4R ของ Radiobiology:

Repair — เซลล์ปกติซ่อมแซมได้ดีกว่ามะเร็ง

Redistribution — เซลล์มะเร็งกระจายใน cell cycle

Repopulation — เซลล์ปกติฟื้นตัวระหว่าง fraction

Reoxygenation — hypoxic tumor cell ได้ O_2 → radiosensitive ขึ้น

Fractionation Schedules

ประเภท	Dose/fraction	จำนวน	Total dose	ตัวอย่าง
Conventional	1.8-2 Gy	25-35	45-70 Gy	Breast, head & neck
Hypofractionation	>2 Gy	น้อยกว่า	ต่างกัน	Prostate, breast (some)
SBRT/SABR	6-20 Gy	1-5	24-60 Gy	Lung, liver, spine
SRS	12-24 Gy	1	-	Brain met, AVM
Hyperfractionation	<1.8 Gy	>35	สูงกว่า	H&N (เก่า)

■ 12.4 Treatment Planning

Simulation

ผู้ป่วยอยู่ใน treatment position บน CT simulator

ถ่าย CT (simulation CT) → ส่ง TPS

วางอุปกรณ์ตรึง (immobilization): mask, body frame, vacuum bag

Target Volume Definitions (ICRU)

Volume	นิยาม
GTV (Gross Tumor Volume)	ก้อน visible ใน imaging
CTV (Clinical Target Volume)	GTV + microscopic extension
PTV (Planning Target Volume)	CTV + margin for setup error + motion
OAR (Organ at Risk)	อวัยวะข้างเคียงที่ต้องป้องกัน

Dose Constraints (ตัวอย่าง)

OAR	Constraint
Spinal cord	Dmax < 45-50 Gy
Lens	Dmax < 5-10 Gy
Parotid gland	Mean < 26 Gy
Lung (mean)	< 20 Gy
Kidney	Mean < 18 Gy

■ 12.5 Brachytherapy

ประเภท	Dose rate	ตัวอย่าง Source	ใช้กับ
LDR (Low dose rate)	0.4-2 Gy/hr	Cs-137, I-125, Pd-103	Prostate, cervix (ฝัง permanent)
HDR (High dose rate)	>12 Gy/hr	Ir-192	Cervix, breast, bronchus
PDR (Pulsed dose rate)	กลางๆ	Ir-192	เหมือน LDR แต่ pulsed

HDR Safety

- Remote afterloading — Source ถูกส่งอัตโนมัติ ไม่มีคนอยู่ในห้อง
 - ห้อง treatment ต้องมี shielding เพียงพอ
 - ต้องมี survey meter ก่อน-หลัง treatment
-

□ SECTION 13 — CONTRAST MEDIA

■ 13.1 Iodinated Contrast Media

ประเภทของ Iodinated Contrast

ประเภท	Osmolality	ตัวอย่าง	ข้อดี
HOCM (High osmolar)	~1500-2000 mOsm/kg	Renografin, Conray	ราคาถูก
LOCM (Low osmolar)	~500-800 mOsm/kg	Iohexol (Omnipaque), Iopamidol (Iopamiro)	Reaction น้อยกว่า
Iso-osmolar (IOCM)	~290 mOsm/kg	Iodixanol (Visipaque)	Reaction น้อยสุด, ใช้ใน renal failure

Routes of Administration

- IV — CT, IVP, angiography
- Intrathecal — Myelography (ต้องใช้ non-ionic, iso-osmolar)
- Intra-articular — Arthrography
- Oral (diluted) — CT GI lumen
- Rectal — CT/fluoroscopy colon

■ 13.2 Contrast Reactions

Classification

ระดับ	อาการ	การรักษา
Mild	Urticaria, pruritus, nausea, flushing	Observation, antihistamine (Chlorpheniramine)
Moderate	Bronchospasm, hypotension, laryngeal edema, severe vomiting	O ₂ , IV fluid, Epinephrine 0.1-0.3 mL (1:1000 IM), Antihistamine, Salbutamol inhaler
Severe (Anaphylaxis)	Cardiovascular collapse, loss of consciousness, respiratory arrest	Epinephrine 0.5 mL (1:1000) IM stat, CPR, ACLS

Epinephrine Dose จำ:

- Mild/Moderate: 0.1-0.3 mL of 1:1000 IM
- Severe: 0.5 mL of 1:1000 IM (adult)

- เด็ก: 0.01 mg/kg (max 0.5 mg)

Risk Factors สำหรับ Contrast Reaction

- Previous contrast reaction (สูงที่สุด — เพิ่ม 5-8 เท่า)
- Asthma
- Allergy ต่างๆ
- Cardiac disease
- Renal impairment

Premedication Protocol (ผู้ป่วย high risk)

- Elective: Prednisone 50 mg oral ที่ 13, 7, 1 ชั่วโมงก่อน + Diphenhydramine 50 mg IM/oral 1 ชั่วโมงก่อน
- Emergent: Methylprednisolone 40 mg IV + Diphenhydramine 50 mg IV

■ 13.3 Contrast-Induced Nephropathy (CIN) / Contrast-Induced AKI

นิยาม: creatinine เพิ่ม ≥ 0.5 mg/dL หรือ $>25\%$ จาก baseline ภายใน 48-72 ชั่วโมงหลังฉีด contrast

Risk Factors

- Pre-existing renal insufficiency (สำคัญที่สุด)
- Diabetes mellitus + renal disease
- Dehydration
- Heart failure
- Multiple myeloma
- High dose contrast, HOCM

Prevention

- Hydration (0.9% NaCl หรือ NaHCO_3) — ก่อนและหลังฉีด
- ใช้ contrast น้อยสุด, LOCM/IOCM
- หยุด Metformin 48 ชั่วโมงก่อนและหลัง (risk lactic acidosis ถ้า AKI)
- N-acetylcysteine (NAC) — ประโยชน์ยัง debate แต่ยังใช้ในบางสถาบัน
- eGFR threshold: หยุดคิดระวัง ถ้า $\text{eGFR} < 30$ mL/min/1.73m²

□ Metformin Protocol

- ผู้ป่วย DM ที่กิน Metformin + ตรวจ CT contrast:
 - ถ้า $\text{eGFR} \geq 30$ → หยุด Metformin 48 ชั่วโมงหลังฉีด, ตรวจ Cr แล้วจึงเริ่มใหม่
 - ถ้า $\text{eGFR} < 30$ → พิจารณาไม่ฉีด contrast หรือปรึกษาแพทย์

■ 13.4 Barium Contrast

Barium Sulfate (BaSO₄)

- ไม่ละลายน้ำ → ปลอดภัยใน GI tract (ถ้าไม่เร็ว)
- ห้ามใช้ ถ้าสงสัย perforation → barium peritonitis (fatal)
- ถ้าสงสัย perforation → ใช้ water-soluble contrast (Gastrografin) แทน

Barium Studies

Procedure	Preparation	Contrast
Barium swallow	NPO 4-6 hr	Ba suspension ความเข้มข้นปานกลาง
UGI Series	NPO midnight	Ba + glucagon (relax stomach)
Barium Enema	Bowel prep (Fleet enema)	Ba + air (double contrast)
Small bowel follow-through	Ba ดื่ม, ถ่ายภาพตามเวลา	Ba dilute

■ 13.5 Gadolinium (MRI Contrast)

ประเภท

ประเภท	ตัวอย่าง	NSF Risk
Linear ionic	Magnevist (Gd-DTPA), Omniscan	สูงสุด
Linear non-ionic	Omniscan, OptiMARK	สูง
Macrocytic ionic	Dotarem (Gd-DOTA)	ต่ำมาก
Macrocytic non-ionic	ProHance, Gadavist	ต่ำมาก

สรุป: Macrocytic > Linear ในแง่ความปลอดภัย (NSF)

Gadolinium Retention

- Gd สะสมใน brain (globus pallidus, dentate nucleus) ในระยะยาว
- ยังไม่ทราบผลกระทบที่ชัดเจน
- แนะนำให้ dose ต่ำสุด, macrocytic เมื่อจำเป็น

□ SECTION 14 — QUALITY CONTROL (QC/QA)

■ 14.1 QC vs QA

QA (Quality Assurance)	QC (Quality Control)	
ความหมาย	ระบบรวมที่รับประกันคุณภาพ	การทดสอบและวัดผลเฉพาะอย่าง
ขอบเขต	กว้าง (นโยบาย, training, review)	แคบ (test, measurement)
ตัวอย่าง	Accreditation program, peer review	kVp test, phantom test

■ 14.2 General Radiography QC

Daily Tests

- Reject/Repeat analysis — ดูอัตรา reject ไม่เกิน 5%
- Darkroom fog (ถ้าใช้ film)
- Screen cleanliness

Weekly Tests

- Image quality (phantom)

Monthly Tests

- Visual inspection — ตรวจอุปกรณ์ทางกายภาพ

Annual Tests (Physicist)

Test	เกณฑ์
kVp accuracy	±5% ของค่าตั้ง
mAs linearity	±10%
Timer accuracy	±5%
HVL	≥ 2.3 mm Al ที่ 80 kVp
Focal spot size	≤20% deviation
Beam alignment	≤3% of SID
AEC (Phototimer) reproducibility	±10%
Radiation output reproducibility	±5%

■ 14.3 Repeat/Reject Analysis

วัตถุประสงค์: หาสาเหตุ repeat เพื่อลด patient dose และต้นทุน

Reject rate ที่ยอมรับได้: $\leq 4-8\%$ (ขึ้นกับสถาบัน)

สาเหตุ Repeat ที่พบบ่อย

Positioning error (~30%)

Exposure error (over/under ~25%)

Motion (~15%)

Artifact (~10%)

Others

■ 14.4 Mammography QC (ACR Standards)

Technologist Tests

Test	Frequency	Criteria
Darkroom cleanliness	Daily	ไม่มี artifact
Processor QC	Daily (ถ้าใช้ film)	ตาม control chart
Screen cleanliness	Weekly	ไม่มี artifact
Phantom image	Weekly	≥ 4 fiber, ≥ 3 speck, ≥ 3 mass
Visual checklist	Monthly	ผ่านทุกรายการ
Repeat analysis	Quarterly	$\leq 2\%$
Compression	Semi-annual	25-45 lbs (111-200 N)

Physicist Tests (Annual)

- Mammographic unit assembly evaluation
- kVp, HVL, beam quality
- Average Glandular Dose ≤ 3 mGy
- Focal spot
- Image quality

■ 14.5 CT QC

Daily

- Warm-up ของหลอด X-ray
- Air calibration (air scan)
- Scout image review

Weekly

- CT number accuracy (water = 0 ± 7 HU)
- Image noise

Monthly/Quarterly (Physicist)

- Spatial resolution (MTF)
- Low contrast resolution
- Slice thickness
- Table index accuracy
- CTDI measurement

■ 14.6 Monitor QC (DICOM GSDF)

DICOM GSDF (Grayscale Standard Display Function)

- มาตรฐาน calibration ของ monitor
- ทำให้ monitor ทุกเครื่องแสดง image เหมือนกัน

Monitor Luminance Requirements

ประเภท Monitor	Lmin	Lmax	CR (Contrast Ratio)
Primary (Diagnostic)	$\geq 1 \text{ cd/m}^2$	$\geq 250 \text{ cd/m}^2$	$\geq 250:1$
Secondary	≥ 1	≥ 100	$\geq 100:1$
Mobile	≥ 1	≥ 100	$\geq 100:1$

Monitor QC Tests

Test	Frequency	Tool
Luminance	Monthly	Photometer
GSDF calibration	Annually	Photometer + software
Artifact	Weekly	Visual

□□ SECTION 15 — LAW, ETHICS, PROFESSIONAL

■ 15.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติวิชาชีพรังสีเทคนิค พ.ศ. 2543

- จัดตั้ง สภาวิชาชีพรังสีเทคนิค (Radiologic Technology Council)
- กำหนดขอบเขตวิชาชีพ (scope of practice)
- ออกและต่ออายุใบอนุญาต
- จรรยาบรรณวิชาชีพ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

- อายุ: 5 ปี
- ต่ออายุ: ต้องสะสม CPD (Continuing Professional Development) hours
- ถูกเพิกถอน ได้กรณี: ประพฤติผิดจรรยาบรรณ, ทุจริต, ขาดคุณสมบัติ

กฎหมายด้านรังสี

- พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 (แทน พรบ.พลังงานปรมาณูฯ 2504)
- สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (OAP) — กำกับดูแลการใช้รังสี

กฎหมายคุ้มครองผู้ป่วย

- พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 — สิทธิผู้ป่วย
- สิทธิผู้ป่วย 10 ประการ — สิทธิรับรู้ข้อมูล, ปฏิเสธการรักษา ฯลฯ

■ 15.2 Patient Rights (สิทธิผู้ป่วย)

สิทธิได้รับบริการ ตามมาตรฐาน

สิทธิได้รับข้อมูล เกี่ยวกับการรักษา (informed consent)

สิทธิปฏิเสธ การรักษา

สิทธิความเป็นส่วนตัว และ confidentiality

สิทธิร้องเรียน เมื่อไม่ได้รับบริการที่เหมาะสม

■ 15.3 Informed Consent

องค์ประกอบ

Disclosure — แจ้งข้อมูลเพียงพอ

Comprehension — ผู้ป่วยเข้าใจ

Voluntariness — ตัดสินใจเอง ไม่ถูกบังคับ

Competency — ผู้ป่วยมีความสามารถตัดสินใจ

Consent — แสดงการยินยอม

Special Situations

- Minor (ผู้เยาว์): ต้องได้รับ consent จาก parent/guardian
- Emergency: ยกเว้น consent ได้ (implied consent)
- Incapacitated: ต้องได้จาก legal guardian/next of kin
- Research: ต้องมี IRB approval + written informed consent

■ 15.4 Confidentiality และ Privacy

- ข้อมูลผู้ป่วย (รวม DICOM images) เป็นข้อมูลส่วนบุคคล
- PDPA (Personal Data Protection Act) พ.ศ. 2562 ในไทย
 - ต้องขออนุญาตก่อนใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 - ห้ามเปิดเผยโดยไม่ได้รับความยินยอม
- เปิดเผยได้เฉพาะ: ผู้ป่วยยินยอม, บุคลากรที่ดูแล, ตามคำสั่งศาล

■ 15.5 จรรยาบรรณวิชาชีพรังสีเทคนิค

หลัก	ความหมาย
Beneficence	กระทำเพื่อประโยชน์ผู้ป่วย
Non-maleficence	ไม่ทำให้ผู้ป่วยเสียหาย
Autonomy	เคารพสิทธิผู้ป่วย
Justice	ให้บริการเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ
Veracity	ซื่อสัตย์ ไม่หลอกลวง
Fidelity	รักษาคำมั่น ความไว้วางใจ

■ 15.6 Scope of Practice — สิ่งที่รังสีเทคนิคทำได้/ทำไม่ได้

ทำได้	ทำไม่ได้
ถ่ายภาพรังสีตาม order แพทย์	สั่ง order ด้วยตัวเอง
ปรับ technique เพื่อ image quality	วินิจฉัยโรค
ฉีด contrast ตาม protocol ที่แพทย์กำหนด	ตัดสินใจฉีด contrast เอง

ทำได้	ทำไม่ได้
First aid เบื้องต้น	ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
Explain procedure	Prescribe medications

□ High-Yield Summary — Section 10-15

■ Mnemonics สำคัญ

Contrast Reaction ระดับ Severe: "EEE"

- Epinephrine (IM stat)
- Emergency call (ขอความช่วยเหลือ)
- Elevate legs (ถ้า hypotension)

Gadolinium Safety: "MACRO = SAFE"

- Macrocyclic Gd → NSF risk ต่ำ → ปลอดภัยกว่า Linear

4R ของ Radiobiology: "Really Repair Repopulate Reoxygenate"

- Repair, Redistribution, Repopulation, Reoxygenation

MRI Zone: "1234 ไกลไปใกล้ magnet"

- Zone I (public) → Zone IV (magnet room)

■ จุดที่คนชอบพลาด

Barium + perforation → ห้ามใช้ barium! ใช้ water-soluble (Gastrografin)

Myelography → ต้องใช้ non-ionic, iso-osmolar contrast เท่านั้น

Gadolinium + eGFR <30 → NSF risk → macrocyclic เท่านั้น (หรือไม่ฉีด)

Metformin → หยุดก่อนฉีด contrast ถ้า renal ไม่ดี → lactic acidosis risk

Reject rate ยอมรับได้ ≤ 4-8% (ไม่ใช่ 0%)

สภาวะวิชาชีพรังสีเทคนิค ออก และต่ออายุใบอนุญาต (ไม่ใช่กระทรวงสาธารณสุข)

MRI projectile = Metal ferromagnetic ถูกดูดแรง → อันตราย (ไม่ใช่แค่ความร้อน)

Epinephrine severe reaction = 0.5 mL of 1:1000 IM (ไม่ใช่ IV bolus)

Tc-99m half-life = 6.02 ชั่วโมง (ไม่ใช่ 6 วัน)

Phantom mammography weekly → ≥4 fibers, ≥3 specks, ≥3 masses

■ Mini Quiz Section 10-15

สาเหตุ S-distortion ใน II fluoroscopy คืออะไร? → External magnetic field

Contrast reaction severe — ยาสำคัญที่สุดคือ? → Epinephrine 0.5 mL (1:1000) IM

ผู้ป่วย DM กิน Metformin จะฉีด CT contrast → ต้องทำอะไร? → หยุด Metformin, เช็ค renal function, hydrate

Tc-99m ได้จากอะไร? → Mo-99/Tc-99m generator

SPECT ต่างจาก Planar imaging อย่างไร? → SPECT ได้ 3D image จาก rotating camera

PET ใช้หลักการอะไร? → Coincidence detection ของ 511 keV annihilation photon

SBRT/SRS ต่างจาก conventional fractionation อย่างไร? → High dose/fraction, few fractions

Myelography ต้องใช้ contrast ชนิดใด? → Non-ionic, iso-osmolar (เช่น Iohexol)

MRI Zone IV คืออะไร? → Magnet room — ต้องผ่าน screening ทุกคน

ใบอนุญาตวิชาชีพรังสีเทคนิคมีอายุกี่ปี? → 5 ปี

Section 16-18: High-Yield Summary, Mock Exam, Crash Course

□ SECTION 16 — HIGH-YIELD EXAM SUMMARY

■ 16.1 สูตรที่ต้องจำ (ออกสอบบ่อยมาก)

สูตร	ชื่อ	ตัวแปร
$I \propto 1/D^2$	Inverse Square Law	I=intensity, D=distance
$mAs_2 = mAs_1 \times (SID_2/SID_1)^2$	SID compensation	-
$MF = SID/SOD = SID/(SID-OID)$	Magnification Factor	SOD=source-object
15% kVp Rule	kVp-mAs equivalent	+15% kVp = $\times 2$ mAs
$HU = (\mu_{\text{tissue}} - \mu_{\text{water}})/\mu_{\text{water}} \times 1000$	Hounsfield Unit	μ =attenuation coeff
Pitch = Table feed/Collimation	CT Pitch	-
$H = D \times Wr$	Equivalent dose	Wr=radiation weighting
$E = \sum(H_T \times W_T)$	Effective dose	W_T =tissue weighting
$\omega_0 = \gamma \times B_0$	Larmor frequency	γ =42.58 MHz/T (H)
$HVL: I = I_0 \times (1/2)^{(x/HVL)}$	Beam attenuation	-
$DLP = CTDI_{\text{vol}} \times \text{Scan Length}$	CT dose	mGy·cm
Grid Ratio = h/D	Grid ratio	h=lead strip height

ตัวอย่างโจทย์คำนวณที่ออกสอบบ่อย

โจทย์ 1: ผู้ป่วยถ่ายภาพที่ SID 100 cm ใช้ mAs = 20 mAs ถ้าต้องการเพิ่ม SID เป็น 150 cm ต้องใช้ mAs เท่าใด?

เฉลย: $mAs_2 = 20 \times (150/100)^2 = 20 \times 2.25 = 45$ mAs

โจทย์ 2: X-ray intensity ที่ 1 เมตร = 100 mR ถ้าเคลื่อนออกห่างเป็น 3 เมตร intensity เป็นเท่าใด?

เฉลย: $I_2 = 100 \times (1/3)^2 = 100/9 = 11.1$ mR

โจทย์ 3: HVL = 4 mm Al ถ้าใส่ filter หนา 12 mm จะเหลือ intensity กี่%?

เฉลย: $I = I_0 \times (1/2)^{(12/4)} = (1/2)^3 = 1/8 = 12.5\%$

โจทย์ 4: SID = 120 cm, OID = 20 cm → Magnification factor = ?

เฉลย: $SOD = 120 - 20 = 100$ cm → $MF = 120/100 = 1.2$ (ภาพใหญ่กว่าจริง 20%)

■ 16.2 ตาราง Modality Comparison

Modality	Radiation	Contrast	Speed	Bone	Soft Tissue	Cost	Indications หลัก
X-ray	Low-Med	Low-Med	เร็วมาก	ดี	ปานกลาง	ต่ำ	Chest, bone, abdomen
Fluoroscopy	Med-High	Med	Real-time	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	GI, interventional
CT	High	High	เร็ว	ดีมาก	ดี	ปานกลาง	Trauma, oncology, vascular
MRI	ไม่มี	สูง	ช้า	ปานกลาง	ดีที่สุด	สูง	Brain, spine, MSK, pelvis
Ultrasound	ไม่มี	ต่ำ	เร็ว	ไม่ดี	ดี	ต่ำ	Abdomen, pregnancy, thyroid
Nuclear Medicine	Med	N/A	ช้า	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	Bone scan, thyroid, cardiac
PET/CT	High	สูง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	สูงมาก	Oncology staging, brain
Mammography	Low	ปานกลาง	เร็ว	N/A	ดี (breast)	ปานกลาง	Breast cancer screening

■ 16.3 ตาราง Artifact Summary

Modality	Artifact	สาเหตุ	วิธีแก้
X-ray	Grid cutoff	Grid misalignment	ปรับ grid/tube
X-ray	Quantum mottle	mAs ต่ำ	เพิ่ม mAs
X-ray	Motion	Patient movement	ลด time, immobilize
CR	Ghost image	Plate ไม่ถูก erase	Erase ใหม่
CT	Beam hardening	Dense material	Software correction
CT	Ring artifact	Detector เสีย	Calibration
CT	Metal streak	Metal implant	MARS algorithm
MRI	Aliasing	FOV เล็ก	เพิ่ม FOV
MRI	Chemical shift	Fat-water frequency	Fat suppression
MRI	Susceptibility	Metal/air	GRE→SE, adjust
Mammo	Grid lines	Stationary grid	Bucky (moving grid)

Modality	Artifact	สาเหตุ	วิธีแก้
Fluoro	Vignetting	II system	→ FPD system
Fluoro	Pincushion	Electrostatic lens	Digital correction

■ 16.4 Radiation Dose Comparison

การตรวจ	Effective Dose (mSv)
Chest X-ray PA	0.02
Dental X-ray	0.005
Hand X-ray	0.001
Lumbar spine AP	1.5
Pelvis AP	0.7
IVP	2.5
Mammography (2 view)	0.4
CT Head	1-2
CT Chest	5-7
CT Abdomen/Pelvis	8-14
CT Coronary	5-15
Background radiation (annual)	2-3
Occupational dose limit	20/yr

■ 16.5 Contrast Reaction Management Table

อาการ	Severity	การรักษา
Urticaria, pruritus	Mild	Observe, Chlorpheniramine 10 mg IM/IV
Nausea, vomiting	Mild	Observe, antiemetic ถ้าจำเป็น
Bronchospasm mild	Moderate	O ₂ , Salbutamol inhaler, Epinephrine 0.1 mg IM
Hypotension	Moderate	ยกขา, IV fluid 0.9% NaCl 1L rapid
Laryngeal edema	Severe	O ₂ , Epinephrine 0.5 mg IM stat
Anaphylaxis	Severe	Epinephrine 0.5 mg (0.5 mL of 1:1000) IM stat, CPR
Pulmonary edema	Severe	O ₂ , Furosemide, sit upright

อาการ	Severity	การรักษา
Seizure	Severe	Protect airway, Diazepam 5-10 mg IV

■ 16.6 Radiosensitivity ลำดับจำ (Mnemonic: "Lily Goes By Getting Little Muscle")

Lymphocyte (สูงสุด) — L
 Gonadal cells — G
 Bone marrow — B
 GI epithelium — G
 Lens of eye — L
 Muscle/Nerve (ต่ำสุด) — M

■ 16.7 CT Window Settings — ต้องจำ

Window	WW	WL	ดู
Brain	80	40	Parenchyma
Subdural	150-200	50-75	Subdural hematoma
Lung	1500-2000	-600	Lung parenchyma
Bone	2000-4000	300-700	กระดูก
Soft tissue/Abdomen	350-400	40-60	Organ
Mediastinum	350-400	50	Vessel, node

■ 16.8 MRI Signal Summary — T1 vs T2

Tissue	T1	T2	จำง่าย
Fat	Bright	Intermediate	Fat=T1 bright
Water/CSF	Dark	Bright	Water=T2 bright
Air/Cortical bone	Dark	Very dark	-
Acute blood (deoxy-Hb)	Intermediate	Very dark	-
Subacute blood (met-Hb)	Bright	Bright	-
Chronic blood (hemosiderin)	Dark	Very dark	-
Gadolinium enhancement	Bright	-	Gd=T1 bright
FLAIR	CSF dark	CSF suppressed	-

■ 16.9 Positioning Summary — ต้องจำ

View	Position	CR Angle	แสดง
PA Chest	ยืน, หน้าชิด IR	ตั้งฉาก T7	Lung, heart, diaphragm
AP Lordotic	Lean back / tube cephalad 15-20°	-	Lung apex
Waters	Prone, mento-orbital $\perp$ IR	-	Maxillary sinus
Caldwell	PA, 15° caudal	15° caudal	Frontal, ethmoid
Towne	AP, 30° caudal	30° caudal	Occipital, foramen magnum
Odontoid	AP, mouth open	ตั้งฉาก	C1-C2, dens
Swimmer's	Lateral, arm up/down	ตั้งฉาก	C7-T1
Oblique lumbar	45°	ตั้งฉาก	Facet joints, Scottie dog
Scapular Y	เอียง 45-60°	ตั้งฉาก	Shoulder dislocation
Tunnel (knee)	Knee flex 40-50°	ตั้งฉาก tibia	Intercondylar notch
CC (mammo)	Superior → inferior	ตั้งฉาก	Medial breast
MLO (mammo)	เอียง 40-60°	ตาม pectoralis	Lateral breast, axilla

□ SECTION 17 — MOCK EXAM (150 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด)

■ หมวด A: PHYSICS (ข้อ 1-40)

ข้อ 1: ถ้าเพิ่ม kVp จาก 80 เป็น 92 kVp ผลต่อ radiographic density คือ

- A. เพิ่มขึ้น 2 เท่า
- B. ลดลง 2 เท่า
- C. ไม่เปลี่ยนแปลง
- D. เพิ่มขึ้นเท่ากับการเพิ่ม mAs 2 เท่า

เฉลย: D — 15% kVp rule: เพิ่ม kVp 15% = เพิ่ม density เทียบเท่า mAs $\times 2$ ($80 \rightarrow 92 \approx 15\%$)

ข้อ 2: Inverse square law: ถ้า SID เพิ่มจาก 100 เป็น 200 cm intensity จะเปลี่ยนอย่างไร?

- A. ลดลง 2 เท่า
- B. ลดลง 4 เท่า
- C. เพิ่มขึ้น 2 เท่า
- D. เพิ่มขึ้น 4 เท่า

เฉลย: B — $I \propto 1/D^2 \rightarrow (200/100)^2 = 4 \rightarrow$ intensity ลด 4 เท่า

ข้อ 3: Heel effect ส่งผลให้ intensity ด้านใดสูงกว่า?

- A. Anode side
- B. Cathode side
- C. เท่ากันทั้งสองด้าน
- D. ขึ้นกับ kVp

เฉลย: B — Cathode side มี intensity สูงกว่าเนื่องจาก anode angle ดูดซับ photon บางส่วน

ข้อ 4: ปฏิกริยาใดทำให้เกิด scatter radiation ที่เป็นปัญหาหลักต่อ image quality ในการถ่ายภาพรังสีทั่วไป?

- A. Photoelectric effect
- B. Compton scatter
- C. Coherent scatter
- D. Pair production

เฉลย: B — Compton scatter เกิดในช่วง kVp ที่ใช้งานทางคลินิก (>80 keV) และสร้าง scatter ที่รบกวน image

ข้อ 5: ค่า HVL ที่สูงขึ้นบ่งบอกถึง

- A. Beam quality ต่ำลง
- B. Beam ผ่านวัตถุได้ยากขึ้น
- C. Beam quality สูงขึ้น (harder beam)
- D. mAs เพิ่มขึ้น

เฉลย: C — HVL สูง = ต้องใช้วัสดุหนากว่าเพื่อลด intensity ครึ่งหนึ่ง = beam คุณภาพสูง (penetrating กว่า)

ข้อ 6: Rotating anode มีข้อดีหลักคือ

- A. เพิ่ม spatial resolution
- B. ลด focal spot size
- C. กระจาย heat ได้มากกว่า → รับกระแสสูงกว่า
- D. ลด patient dose

เฉลย: C — การหมุนทำให้ electron กระจายทั่ว track → ทน heat load สูงกว่า stationary anode

ข้อ 7: Bremsstrahlung radiation มีลักษณะ spectrum แบบใด?

- A. Discrete (specific energies)
- B. Continuous (0 ถึง max kVp)
- C. Monoenergetic
- D. เฉพาะที่ characteristic energies

เฉลย: B — Bremsstrahlung = continuous spectrum จาก 0 ถึง max kVp ที่ตั้ง

ข้อ 8: เซลล์ใดมี radiosensitivity สูงสุด?

- A. Nerve cell
- B. Muscle cell
- C. Lymphocyte
- D. Liver cell

เฉลย: C — Lymphocyte มี radiosensitivity สูงสุดตาม Bergonie-Tribondeau law (mitotic, undifferentiated)

ข้อ 9: Photoelectric effect เกิดได้บ่อยเมื่อ

- A. พลังงานสูง + Z ต่ำ
- B. พลังงานต่ำ + Z สูง
- C. พลังงานสูง + Z สูง
- D. พลังงานต่ำ + Z ต่ำ

เฉลย: B — Photoelectric $\propto Z^3/E^3$ → พลังงานต่ำและ Z สูงทำให้เกิดมากที่สุด

ข้อ 10: Dose limit สำหรับบุคลากรรังสีต่อปีตามมาตรฐาน ICRP คือ

- A. 5 mSv
- B. 10 mSv
- C. 20 mSv
- D. 50 mSv

เฉลย: C — ICRP recommends 20 mSv/year (averaged over 5 years, max 50 mSv in any single year)

ข้อ 11: Grid ratio 12:1 เหมาะกับ kVp range ไດ?

- A. <70 kVp
- B. 70-90 kVp
- C. 90-110 kVp
- D. 110-125 kVp

เฉลย: D — Grid ratio 12:1 → 110-125 kVp

ข้อ 12: Characteristic X-ray เกิดจาก

- A. Electron เคลื่อนที่ผ่านใกล้ nucleus → เปลี่ยนทิศ
- B. Electron ใน outer shell มาแทนที่ inner shell → ปล่อย photon
- C. Photon ทำให้ electron หลุด → คิน energy
- D. Proton ชน electron → สร้าง positron

เฉลย: B — Characteristic X-ray เกิดเมื่อ outer shell electron มาแทน inner shell vacancy → ปล่อย photon พลังงาน = ผลต่าง binding energy

ข้อ 13: SID = 150 cm, OID = 30 cm → Magnification factor คือ

- A. 1.0
- B. 1.25
- C. 1.5
- D. 2.0

เฉลย: B — SOD = 150-30 = 120 cm → MF = 150/120 = 1.25

ข้อ 14: mAs เพิ่มขึ้น 2 เท่า ส่งผลต่ออะไรบ้าง?

- A. Density เพิ่ม, contrast เพิ่ม
- B. Density เพิ่ม, contrast ไม่เปลี่ยน
- C. Density เพิ่ม, contrast ลด
- D. Density ลด, contrast เพิ่ม

เฉลย: B — mAs ควบคุม quantity ของ X-ray → density เพิ่ม แต่ contrast ไม่เปลี่ยน (contrast ควบคุมโดย kVp)

ข้อ 15: Upside-down focused grid ทำให้เกิดอะไร?

- A. Uniform density ลดลงทั้งภาพ
- B. ด้านซ้ายมืดกว่าด้านขวา
- C. ตรงกลางสว่าง ขอบมืดทั้งสองด้าน
- D. ภาพสว่างสม่ำเสมอ

เฉลย: C — Upside-down focused grid → bilateral cutoff (ขอบมืด) ตรงกลางสว่าง เนื่องจาก lead strip เอียงผิดปกติ

ข้อ 16: Deterministic effect ของรังสีมีลักษณะอย่างไร?

- A. ไม่มี threshold dose
- B. มี threshold dose และความรุนแรง $\propto$ dose
- C. เพิ่มโอกาสเกิด cancer ตาม dose
- D. เกิดเฉพาะในเซลล์สืบพันธุ์

เฉลย: B — Deterministic = มี threshold และ severity $\propto$ dose (เช่น erythema, cataract)

ข้อ 17: ทารกในครรภ์ระยะใดที่ไวต่อรังสีและ mental retardation มากที่สุด?

- A. 0-2 สัปดาห์
- B. 2-8 สัปดาห์
- C. 8-15 สัปดาห์
- D. 16-40 สัปดาห์

เฉลย: C — ระยะ 8-15 สัปดาห์ (fetal neuronal migration) เป็น radiosensitive ที่สุดสำหรับ mental retardation

ข้อ 18: หน่วย Sievert ใช้วัดอะไร?

- A. Absorbed dose
- B. Exposure
- C. Equivalent/Effective dose
- D. Activity

เฉลย: C — Sievert = หน่วยของ Equivalent dose (H) และ Effective dose (E)

ข้อ 19: การใช้ TLD dosimeter มีข้อดีหลักคือ

- A. อ่านได้ real-time ทันที
- B. ราคาถูกมาก
- C. Accurate, reusable, เล็ก
- D. ไม่ต้องส่งแล็บ

เฉลย: C — TLD: Thermoluminescent dosimeter มีความแม่นยำสูง, ใช้ซ้ำได้, ขนาดเล็ก แต่ต้องส่งแล็บอ่าน

ข้อ 20: Reciprocity law ในการถ่ายภาพรังสีหมายความว่า

- A. mA เท่ากัน → density เท่ากันเสมอ
- B. mAs เท่ากัน → density เท่ากัน ไม่ว่า mA/time combination ใด
- C. kVp เท่ากัน → exposure เท่ากัน
- D. SID เท่ากัน → density เท่ากัน

เฉลย: B — Reciprocity law: density ขึ้นกับ mAs รวม ไม่ใช่ mA หรือ time แยกกัน

ข้อ 21: LD50/30 ในมนุษย์คือประมาณเท่าใด?

- A. 0.5 Gy
- B. 3-5 Gy
- C. 10 Gy
- D. 20 Gy

เฉลย: B — LD50/30 ของมนุษย์ $\approx$ 3-5 Gy (whole body dose ที่ทำให้ 50% เสียชีวิตใน 30 วัน)

ข้อ 22: Pair production เกิดขึ้นที่พลังงานขั้นต่ำเท่าใด?

- A. 0.51 MeV
- B. 1.02 MeV
- C. 10 MeV
- D. 100 keV

เฉลย: B — Pair production ต้องการพลังงาน ≥ 1.02 MeV (mass equivalence ของ electron + positron = 2×0.511 MeV)

ข้อ 23: HVL ของ beam ถ้าต้องการให้ intensity เหลือ 12.5% ต้องผ่าน material กี่ HVL?

- A. 2 HVL
- B. 3 HVL
- C. 4 HVL
- D. 5 HVL

เฉลย: B — $(\frac{1}{2})^3 = 1/8 = 12.5\% \rightarrow$ ต้องผ่าน 3 HVL

ข้อ 24: ปัจจัยใดที่ทำให้ image contrast ลดลง?

- A. เพิ่ม kVp
- B. ลด mAs
- C. ลด SID
- D. ใช้ grid

เฉลย: A — kVp สูง → Compton scatter เพิ่มขึ้น → contrast ลด (long scale contrast)

ข้อ 25: Quantum mottle (noise) ใน digital radiography เกิดจาก

- A. kVp สูงเกินไป
- B. mAs น้อยเกินไป (photon น้อย)
- C. SID ยาวเกินไป
- D. Grid ratio ต่ำเกินไป

เฉลย: B — Quantum mottle = statistical fluctuation ของ photon → เกิดเมื่อ photon น้อย (mAs ต่ำ)

ข้อ 26: Coherent (Rayleigh) scatter มีนัยสำคัญทางคลินิกอย่างไร?

- A. สร้าง image fog สำคัญมาก
- B. เพิ่ม patient dose มาก
- C. มีนัยสำคัญน้อยมากในการถ่ายภาพรังสีทั่วไป
- D. เกิดที่พลังงานสูง (>100 keV)

เฉลย: C — Coherent scatter เกิดที่พลังงานต่ำมาก (<10 keV) ซึ่งถูกกรองออกโดย filtration → มีผลน้อยมาก

ข้อ 27: ค่า Gyromagnetic ratio ของ Hydrogen (^1H) ใน MRI คือ

- A. 26.75 MHz/T
- B. 42.58 MHz/T
- C. 100 MHz/T
- D. 63.87 MHz/T

เฉลย: B — $\gamma (\text{H-1}) = 42.58 \text{ MHz/T}$ (Larmor frequency ที่ 1T = 42.58 MHz)

ข้อ 28: Dose creep ในระบบ digital radiography หมายถึง

- A. Patient dose ลดลงเรื่อยๆ
- B. Technologist ค่อยๆ เพิ่ม exposure เพื่อ image quality โดยไม่จำเป็น
- C. Detector sensitivity ลดลงตามอายุ
- D. mAs ลดลงอัตโนมัติ

เฉลย: B — Dose creep = การค่อยๆ เพิ่ม mAs เพราะ digital ยังให้ภาพดู OK → dose เพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น

ข้อ 29: หลอด X-ray ทั่วไปใช้วัสดุ target ชนิดใด?

- A. Molybdenum (Mo)
- B. Rhodium (Rh)
- C. Tungsten (W)
- D. Copper (Cu)

เฉลย: C — Tungsten (W, Z=74) ใช้เป็น target ใน general X-ray tube เพราะ high Z, high melting point

ข้อ 30: ใน CT, pitch = 2 หมายความว่า

- A. Detector row 2 แถว
- B. Table เคลื่อน 2× collimation per rotation → gap
- C. กระแส X-ray 2 เท่า
- D. Slice thickness 2× บาง

เฉลย: B — Pitch = table feed/collimation. Pitch > 1 → gap ระหว่าง spiral → ลด dose แต่ image quality เล็กน้อยลด

ข้อ 31: HU ของน้ำ (water) ใน CT คือ

- A. -1000
- B. 0
- C. +50
- D. +100

เฉลย: B — Water = 0 HU (reference point ของ Hounsfield scale)

ข้อ 32: CT window: WW = 1500, WL = -600 ใช้ดูอะไร?

- A. Brain parenchyma
- B. Lung
- C. Bone
- D. Abdomen soft tissue

เฉลย: B — Lung window: WW 1500-2000, WL -600 to -700 → เห็น lung parenchyma, air, interstitium

ข้อ 33: Compton scatter เกิดมากเมื่อ

- A. พลังงาน X-ray ต่ำ + Z สูง
- B. พลังงาน X-ray สูง + soft tissue
- C. พลังงาน X-ray ต่ำ + กระดูก
- D. พลังงาน X-ray สูง + กระดูก

เฉลย: B — Compton เกิดกับ outer shell electron → predominant ใน soft tissue ที่ energy ปานกลาง-สูง

ข้อ 34: ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ Stochastic effect?

- A. มี threshold dose ที่ชัดเจน
- B. ความรุนแรงขึ้นกับ dose
- C. โอกาสเกิด $\propto$ dose ไม่มี threshold

- D. เป็น deterministic effect อีกชื่อ

เฉลย: C — Stochastic = ไม่มี threshold, โอกาสเกิดขึ้นกับ dose แต่ความรุนแรงไม่ขึ้นกับ dose (cancer, leukemia)

ข้อ 35: Inherent filtration ของหลอด X-ray ทั่วไปเท่ากับประมาณ

- A. 0.1 mm Al
- B. 0.5-1.0 mm Al
- C. 2.5 mm Al
- D. 5 mm Al

เฉลย: B — Inherent filtration $\approx$ 0.5-1.0 mm Al equivalent (glass envelope + oil + window)

ข้อ 36: DQE (Detective Quantum Efficiency) คืออะไร?

- A. จำนวน photon ต่อ mAs
- B. ประสิทธิภาพของ detector ในการแปลง X-ray เป็น signal ที่ใช้งานได้
- C. ขนาดของ focal spot
- D. ความเร็ว scan ของ detector

เฉลย: B — $DQE = SNR^2_{out} / SNR^2_{in} \rightarrow$ วัดประสิทธิภาพ detector (DR > CR > Film)

ข้อ 37: mAs ที่ต้องใช้เมื่อเพิ่ม SID จาก 100 เป็น 150 cm (เดิมใช้ 40 mAs) คือ

- A. 60 mAs
- B. 90 mAs
- C. 27 mAs
- D. 80 mAs

เฉลย: B — $mAs_2 = 40 \times (150/100)^2 = 40 \times 2.25 = 90$ mAs

ข้อ 38: ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ Line Focus Principle?

- A. Actual focal spot เล็กกว่า effective focal spot
- B. Effective focal spot เล็กกว่า actual focal spot
- C. Actual = Effective เสมอ
- D. Anode angle ไม่ส่งผลต่อ focal spot

เฉลย: B — Line focus principle: anode angle ทำให้ effective focal spot (ที่มองจาก beam direction) เล็กกว่า actual focal spot

ข้อ 39: ปัจจัยใดที่เพิ่ม scatter radiation ในการถ่ายภาพรังสี?

- A. เพิ่ม grid ratio
- B. ลด kVp

- C. เปิด collimation กว้าง (large field size)
- D. ลด patient thickness

เฉลย: C — Field size ใหญ่ → volume ของ tissue ที่รับ irradiation มาก → scatter เพิ่ม

ข้อ 40: ค่าขีดจำกัดปริมาณรังสีสำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่ประกาศการตั้งครรภ์ (declared pregnant worker) คือ

- A. 20 mSv/yr
- B. 5 mSv ตลอดการตั้งครรภ์
- C. 1 mSv ตลอดการตั้งครรภ์ (ICRP)
- D. เท่ากับบุคลากรทั่วไป

เฉลย: C — ICRP: ≤ 1 mSv ตลอดการตั้งครรภ์ (บางมาตรฐาน ≤ 5 mSv แต่ ICRP = 1 mSv)

■ หมวด B: POSITIONING & ANATOMY (ข้อ 41-80)

ข้อ 41: PA Chest ถ่ายที่ SID เท่าใด?

- A. 100 cm
- B. 120 cm
- C. 150 cm
- D. 180 cm

เฉลย: D — PA Chest ใช้ 180 cm SID เพื่อลด magnification ของ heart

ข้อ 42: Waters view (Parietoacanthial) แสดง sinus ใดได้ชัดที่สุด?

- A. Frontal sinus
- B. Ethmoid sinus
- C. Maxillary sinus
- D. Sphenoid sinus

เฉลย: C — Waters view = Maxillary sinus (จำ: "Waters = น้ำ = maxillary ที่ล้างหน้า")

ข้อ 43: Towne view ใช้ tube angle เท่าใด?

- A. 15° cephalad
- B. 15° caudad
- C. 30° caudad
- D. 30° cephalad

เฉลย: C — Towne view: AP position, tube 30° caudad → แสดง occipital bone, foramen magnum

ข้อ 44: Oblique lumbar spine แสดง "Scottie dog" anatomy อะไรคือ "pars interarticularis"?

- A. Eye
- B. Ear
- C. Neck
- D. Nose

เฉลย: C — Neck = pars interarticularis → collar on Scottie dog = spondylolysis (pars fracture)

ข้อ 45: ใน PA chest, ถ้าภาพ rotate ซ้ายออก — spinous process จะอยู่ตำแหน่งใด?

- A. กึ่งกลาง
- B. เอียงไปทางซ้าย
- C. เอียงไปทางขวา
- D. ไม่เปลี่ยน

เฉลย: B — Rotation ซ้ายออก → spinous process เอียงไปทางซ้าย (ด้าน away from detector)

ข้อ 46: Swimmer's view (Twining) ไข้เมื่อใด?

- A. เห็น C1-C2 ไม่ชัด
- B. เห็น C7-T1 junction ไม่ได้ใน lateral
- C. เห็น skull base ไม่ชัด
- D. เห็น facet joint ไม่ชัด

เฉลย: B — Swimmer's = แก้ปัญหา C7-T1 ที่มัก obscure โดย shoulder

ข้อ 47: ใน CT brain, HU ของ acute hemorrhage คือ

- A. 0-15 HU
- B. 20-30 HU
- C. 50-90 HU
- D. >400 HU

เฉลย: C — Acute blood (deoxyhemoglobin) = 50-90 HU → hyperdense ใน CT

ข้อ 48: AP chest ต่างจาก PA chest อย่างไรในแง่ heart size?

- A. Heart ดูเล็กกว่า
- B. Heart ดูใหญ่กว่า (magnified)
- C. ขนาดเท่ากัน
- D. ขึ้นกับ kVp

เฉลย: B — AP chest: heart อยู่ห่าง detector มากกว่า → OID มากกว่า → magnification สูงกว่า → heart ดูใหญ่กว่า

ข้อ 49: BI-RADS category 3 หมายถึงอะไร?

- A. Negative — routine screening
- B. Probably benign — short-interval follow-up
- C. Suspicious — recommend biopsy
- D. Highly suspicious

เฉลย: B — BI-RADS 3 = probably benign → follow up ใน 6 เดือน (ไม่ใช่ biopsy ทันที)

ข้อ 50: ใน MLO mammography, anatomy ใดต้องเห็นจึงถือว่า adequate?

- A. Nipple ใน profile
- B. Pectoralis muscle ถึงระดับ nipple
- C. Inframammary fold ชัด
- D. ทั้ง A, B, C

เฉลย: D — MLO ที่ดีต้องเห็น: nipple in profile + pectoralis muscle ถึง nipple level + IMF open

ข้อ 51: Cardiothoracic ratio (CTR) ปกติไม่เกิน

- A. 0.3
- B. 0.5
- C. 0.7
- D. 1.0

เฉลย: B — CTR ปกติ < 0.5 (ความกว้าง heart ไม่เกิน 50% ของ chest width ใน PA view)

ข้อ 52: Left lateral decubitus abdomen ใช้ตรวจสิ่งใด?

- A. Left pleural effusion
- B. Free air ที่ขอบตับ (right side)
- C. Renal calculi
- D. Bowel obstruction ใน small bowel

เฉลย: B — Left lateral decubitus: free air ลอยด้าน right (ที่อยู่บน) → เห็น free air ข้างตับ

ข้อ 53: ใน MRI, FLAIR sequence มีประโยชน์อะไร?

- A. Suppress fat → เห็น edema ชัด
- B. Suppress CSF → เห็น periventricular lesion ชัด
- C. Enhance blood vessel
- D. Detect calcification

เฉลย: B — FLAIR = Fluid Attenuated Inversion Recovery → suppress CSF → ดี detect lesion ติดกับ ventricle

ข้อ 54: Diffusion Weighted Image (DWI) bright (restricted diffusion) พบในอะไร?

- A. Vasogenic edema
- B. Hemorrhageเก่า
- C. Acute ischemic stroke
- D. Normal brain parenchyma

เฉลย: C — Acute ischemic stroke → cytotoxic edema → cell membrane breakdown → restricted water diffusion → DWI bright

ข้อ 55: Hip AP: lower limb ต้องอยู่ในท่าใด?

- A. External rotation 15°
- B. Internal rotation 15°
- C. ตั้งตรง (neutral)
- D. Flexion 30°

เฉลย: B — Hip AP: internal rotation 15° → femoral neck ไม่ overlap → เห็น neck ชัด

ข้อ 56: Hepatic segments ตาม Couinaud, segment ใดอยู่ใกล้ IVC มากที่สุด?

- A. Segment II
- B. Segment IV
- C. Segment I (Caudate lobe)
- D. Segment VII

เฉลย: C — Caudate lobe (Segment I) อยู่ระหว่าง IVC และ ligamentum venosum

ข้อ 57: MRI ที่ 3 Tesla Larmor frequency ของ Hydrogen คือ

- A. 42.58 MHz
- B. 63.87 MHz
- C. 127.74 MHz
- D. 200 MHz

เฉลย: C — $\omega_0 = \gamma \times B_0 = 42.58 \times 3 = 127.74 \text{ MHz}$

ข้อ 58: Odontoid process view (Open mouth) แสดง vertebra ระดับใด?

- A. C3-C4
- B. C1-C2 (atlas-axis)
- C. C5-C6
- D. C7-T1

เฉลย: B — Open mouth view = C1 (atlas) และ C2 (axis/odontoid process/dens)

ข้อ 59: Scapular Y-view ใช้ดูอะไร?

- A. Scapular fracture
- B. Rotator cuff tear
- C. Shoulder dislocation (anterior vs posterior)
- D. AC joint injury

เฉลย: C — Scapular Y-view: normal = humeral head ตรงกลาง Y; anterior dislocation = หน้า coracoid

ข้อ 60: Conus medullaris ของ spinal cord ปกติสิ้นสุดที่ระดับใดในผู้ใหญ่?

- A. T10-T11
- B. L1-L2
- C. L3-L4
- D. S1-S2

เฉลย: B — Conus medullaris สิ้นสุดที่ L1-L2 ในผู้ใหญ่ (เด็กแรกเกิด L2-L3)

ข้อ 61: CT Abdomen arterial phase ถ่ายที่เวลาใดหลังฉีด contrast?

- A. 5-10 วินาที
- B. 25-35 วินาที
- C. 60-70 วินาที
- D. 3-5 นาที

เฉลย: B — Arterial phase = 25-35 วินาที หลัง contrast injection

ข้อ 62: DWI ใน MRI: ADC map dark หมายถึง

- A. Free diffusion
- B. Restricted diffusion (ischemia, abscess)
- C. Normal brain
- D. Vasogenic edema

เฉลย: B — ADC dark = low ADC = restricted diffusion (cytotoxic edema, abscess, hypercellular tumor)

ข้อ 63: Caldwell view ใช้ tube angle เท่าใด?

- A. 15° cephalad
- B. 15° caudad
- C. 30° caudad
- D. ตั้งฉาก

เฉลย: B — Caldwell = PA, 15° caudad → Frontal sinus, ethmoid sinus

ข้อ 64: Celiac axis (Celiac trunk) แยกจาก aorta ที่ระดับใด?

- A. T10-T11
- B. T12-L1
- C. L1-L2
- D. L3

เฉลย: B — Celiac axis origin $\approx$ T12-L1 → แยกเป็น Splenic A, Common hepatic A, Left gastric A

ข้อ 65: ใน breast density category ใดที่ mammography sensitivity ต่ำที่สุด?

- A. Category A (almost entirely fatty)
- B. Category B (scattered)
- C. Category C (heterogeneous)
- D. Category D (extremely dense)

เฉลย: D — Dense breast (Category D) ทำให้ sensitivity ของ mammography ต่ำที่สุด

ข้อ 66: Breathing technique ใน thoracic spine lateral ทำเพื่ออะไร?

- A. ลด patient dose
- B. Blur ribs → เห็น vertebra ชัดขึ้น
- C. ลด motion artifact ของ spine
- D. เพิ่ม lung volume

เฉลย: B — Breathing (aeration) technique: ผู้ป่วยหายใจปกติระหว่าง long exposure → ribs และ sternum blur ออก → vertebra ชัด

ข้อ 67: ใน CT brain, window ใดใช้ดู subdural hematoma ได้ชัดที่สุด?

- A. Brain window (WW 80, WL 40)
- B. Subdural window (WW 150, WL 75)
- C. Bone window (WW 4000, WL 400)
- D. Lung window

เฉลย: B — Subdural window (WW 150, WL 75) → เห็น isodense/hyperdense SDH ชัดขึ้น

ข้อ 68: Minification gain ของ Image Intensifier คำนวณจาก

- A. $(d_{\text{input}}/d_{\text{output}})$
- B. $(d_{\text{input}}/d_{\text{output}})^2$
- C. $d_{\text{output}}/d_{\text{input}}$
- D. Flux gain $\times$ Contrast ratio

เฉลย: B — Minification gain = (diameter_input / diameter_output)²

ข้อ 69: ใน thoracic spine, กี่ซี่ ribs ที่ articulate กับ sternum (true ribs)?

- A. 5 pairs
- B. 7 pairs
- C. 10 pairs
- D. 12 pairs

เฉลย: B — Ribs 1-7 = True ribs (articulate กับ sternum โดยตรง)

ข้อ 70: Knee tunnel view (Intercondylar fossa) ไข้ knee angle เท่าใด?

- A. 20°
- B. 40-50°
- C. 90°
- D. 120°

เฉลย: B — Tunnel view: knee flex 40-50°, CR ตั้งฉากกับ tibia → เห็น intercondylar fossa, posterior femoral condyle

ข้อ 71: ใน MRI, T2*-weighted GRE ดีกว่า conventional SE ในการตรวจ

- A. White matter lesion
- B. Hemorrhage และ calcification
- C. Cartilage tear
- D. Fat content

เฉลย: B — T2* GRE sensitive ต่อ susceptibility effects → ดี detect hemosiderin, calcification

ข้อ 72: SMA (Superior Mesenteric Artery) origin อยู่ที่ระดับใด?

- A. T12
- B. L1
- C. L2
- D. L3

เฉลย: B — SMA origin ≈ L1 (ต่ำกว่า celiac axis เล็กน้อย)

ข้อ 73: Mammographic average glandular dose (AGD) ไม่ควรเกิน

- A. 1 mGy
- B. 3 mGy
- C. 5 mGy

- D. 10 mGy

เฉลย: B — ACR standard: AGD ≤ 3 mGy ต่อ view (standard breast)

ข้อ 74: ใน AP pelvis ถ้า obturator foramen ขวาใหญ่กว่าซ้าย บ่งบอกอะไร?

- A. Rotation ขวาวอก
- B. Rotation ซ้ายออก
- C. Lordosis มาก
- D. ปกติ

เฉลย: A — Obturator foramen ด้านที่ rotate ออก (away from IR) จะดูใหญ่กว่า

ข้อ 75: CTDI_vol หน่วยคือ

- A. mGy
- B. mGy-cm
- C. mSv
- D. mGy/mAs

เฉลย: A — CTDI_vol หน่วยเป็น mGy ($DLP = CTDI_vol \times cm = mGy-cm$)

ข้อ 76: ถ้า Scottie dog มี "collar" (radiolucent line ที่ neck) หมายถึง

- A. Spondylolisthesis
- B. Spondylolysis (pars interarticularis fracture)
- C. Facet joint arthritis
- D. Disc herniation

เฉลย: B — Collar sign ใน oblique lumbar = spondylolysis (fracture ที่ pars interarticularis = neck of Scottie dog)

ข้อ 77: ใน lateral chest, right lateral vs left lateral มีข้อแตกต่างอย่างไร?

- A. Left lateral: magnify right side, ใช้อัด right lesion
- B. Left lateral: left ใกล้ detector → left side sharp; ใช้น้ำ suspect left-sided lesion
- C. ไม่แตกต่างกัน
- D. Right lateral เสมอสำหรับ chest

เฉลย: B — Left lateral: left chest ใกล้ IR → less magnification ด้านซ้าย → ใช้น้ำ suspect left-sided lesion (standard คือ left lateral เพราะ heart ชิด IR ลด magnification)

ข้อ 78: ใน mammography, compression ช่วยในเรื่องใดบ้าง?

- A. ลด thickness → ลด scatter และ dose
- B. แยก tissue overlapping

- C. ลด motion artifact
- D. ทั้ง A, B, C

เฉลย: D — Compression มีประโยชน์หลายอย่าง: ลด scatter, ลด dose, แยก tissue, ลด motion

ข้อ 79: Spot-compression mammography ใช้เมื่อใด?

- A. Routine screening
- B. Characterize lesion ที่ไม่แน่ใจจากมาตรฐาน
- C. ทดแทน MLO
- D. ตรวจ calcification ขนาดใหญ่

เฉลย: B — Spot compression = additional view → บีบเฉพาะบริเวณ lesion → ดู lesion ชัดขึ้น, แยก summation shadow

ข้อ 80: ระยะ organogenesis ของทารกที่เสี่ยง congenital malformation จากรังสีมากที่สุดคือ

- A. สัปดาห์ที่ 0-2
- B. สัปดาห์ที่ 2-8
- C. สัปดาห์ที่ 8-15
- D. สัปดาห์ที่ 16-40

เฉลย: B — Organogenesis = สัปดาห์ 2-8 → เสี่ยง congenital malformation, threshold ~50-100 mGy

■ หมวด C: CT, MRI, Nuclear Medicine, Contrast (ข้อ 81-120)

ข้อ 81: ใน CT, beam hardening artifact พบบ่อยที่ตำแหน่งใด?

- A. Lung
- B. ระหว่าง petrous bone ทั้งสองด้าน (posterior fossa)
- C. Subcutaneous fat
- D. อากาศใน bowel

เฉลย: B — Beam hardening streak ที่ posterior fossa (ระหว่าง petrous bone) เป็น artifact ที่พบบ่อยใน CT brain

ข้อ 82: Ring artifact ใน CT เกิดจาก

- A. Metal implant
- B. Patient movement
- C. Detector channel ที่ calibration ผิดพลาดหรือเสีย
- D. kVp ไม่เหมาะสม

เฉลย: C — Ring artifact = detector channel ที่อ่าน signal ผิดพลาด → วงกลม concentric บน image

ข้อ 83: MRI safety: implant ใดที่ถือว่า "MR Unsafe" โดยทั่วไป?

- A. IUD (Copper)
- B. Hip prosthesis (titanium)
- C. Conventional cardiac pacemaker
- D. Dental implant

เฉลย: C — Conventional pacemaker = MR Unsafe (ferromagnetic component + electromagnetic interference กับ pacemaker programming)

ข้อ 84: Gadolinium MRI contrast ห้ามใช้ในผู้ป่วย renal failure เพราะ

- A. Nephrotoxicity โดยตรง
- B. NSF (Nephrogenic Systemic Fibrosis) โดยเฉพาะ linear Gd
- C. Allergic reaction รุนแรง
- D. ทำให้ HU เปลี่ยน

เฉลย: B — NSF เป็น progressive fibrosis ของ skin และอวัยวะ พบใน eGFR < 30 ที่ฉีด linear Gd

ข้อ 85: Tc-99m มี physical half-life เท่าใด?

- A. 2 ชั่วโมง
- B. 6 ชั่วโมง
- C. 13 ชั่วโมง
- D. 8 วัน

เฉลย: B — Tc-99m $T_{1/2}$ = 6.02 ชั่วโมง (เหมาะสำหรับ nuclear medicine scanning)

ข้อ 86: PET scan ใช้หลักการ coincidence detection ของ photon พลังงาน

- A. 140 keV
- B. 364 keV
- C. 511 keV (annihilation photon)
- D. 1.02 MeV

เฉลย: C — $\beta^+ + e^- \rightarrow \text{annihilation} \rightarrow 2 \text{ photons } 511 \text{ keV}$ ที่ตรงข้าม → coincidence detection

ข้อ 87: Collimator ชนิดใดเหมาะกับ I-131 (364 keV)?

- A. LEHR (Low Energy High Resolution)
- B. MEGP (Medium Energy)
- C. HEGP (High Energy)
- D. Pinhole

เฉลย: C — I-131 มีพลังงานสูง (364 keV) → ต้องใช้ HEGP collimator ที่มี lead หนาพอ

ข้อ 88: Radionuclide ใดที่ใช้ใน bone scan มากที่สุด?

- A. I-131
- B. Ga-67
- C. Tc-99m MDP
- D. F-18 FDG

เฉลย: C — Bone scan มาตรฐาน = Tc-99m MDP (Methylene Diphosphonate)

ข้อ 89: Contrast reaction severe (anaphylaxis) — ยาแรกที่ต้องให้ทันทีคือ

- A. Diphenhydramine IV
- B. Hydrocortisone IV
- C. Epinephrine 0.5 mg IM (1:1000)
- D. Normal saline bolus

เฉลย: C — Epinephrine คือยาหลักสำหรับ anaphylaxis → IM ที่ lateral thigh → เร็วที่สุด

ข้อ 90: Barium ห้ามใช้เมื่อสงสัยภาวะใด?

- A. Dysphagia
- B. Peptic ulcer
- C. Perforation (suspected GI perforation)
- D. Constipation

เฉลย: C — Barium + perforation → Barium peritonitis → ร้ายแรงถึงชีวิต → ใช้ water-soluble contrast แทน

ข้อ 91: ปัจจัยใดที่เพิ่มความเสี่ยง Contrast-Induced Nephropathy (CIN) มากที่สุด?

- A. Age > 60
- B. Pre-existing renal insufficiency
- C. Hypertension
- D. การใช้ LOCM

เฉลย: B — Pre-existing renal insufficiency เป็น risk factor หลักที่สุดของ CIN

ข้อ 92: MRI wrap-around (aliasing) artifact เกิดเพราะ

- A. Patient movement
- B. FOV เล็กกว่าขนาด patient → signal นอก FOV overlap เข้ามา
- C. TE ยาวเกินไป
- D. Metal implant

เฉลย: B — Aliasing/wrap-around: anatomy ที่อยู่นอก FOV "wrap" ไปปรากฏอีกด้านของภาพ

ข้อ 93: CT coronary angiography ต้องการ temporal resolution สูง → ใช้เทคโนโลยีใด?

- A. Single-slice CT
- B. Multi-detector CT (MDCT) 64-slice ขึ้นไป + ECG gating
- C. Sequential scanning
- D. Standard helical CT

เฉลย: B — Cardiac CT ต้องการ 64-slice ขึ้นไป + ECG gating (prospective หรือ retrospective) เพื่อ freeze cardiac motion

ข้อ 94: SPECT ต่างจาก Planar scintigraphy อย่างไร?

- A. SPECT ใช้ radiopharmaceutical ต่างกัน
- B. SPECT camera หมุนรอบผู้ป่วย → ได้ 3D tomographic image
- C. SPECT ใช้ X-ray แทน gamma
- D. SPECT ไม่ต้องการ collimator

เฉลย: B — SPECT: camera หมุนเก็บ multiple projections → reconstruction → 3D image

ข้อ 95: Myelography ต้องใช้ contrast ชนิดใด?

- A. Barium sulfate
- B. High osmolar iodinated contrast (HOICM)
- C. Non-ionic, low/iso-osmolar water-soluble contrast
- D. Gadolinium

เฉลย: C — Myelography = intrathecal injection → ต้องใช้ non-ionic, water-soluble (เช่น Iohexol/Omnipaque) เท่านั้น

ข้อ 96: DWI bright + ADC dark ใน MRI หมายถึง

- A. T2 shine-through
- B. Restricted diffusion (ischemia, abscess)
- C. Free diffusion
- D. Hemorrhage เก่า

เฉลย: B — DWI bright + ADC dark = true restricted diffusion (ischemia, abscess, hypercellular tumor)

ข้อ 97: V/Q scan ใช้ตรวจอะไร?

- A. Cardiac output
- B. Pulmonary embolism

- C. Liver function
- D. Renal perfusion

เฉลย: B — V/Q scan (Ventilation/Perfusion) = ตรวจ Pulmonary Embolism → mismatch (normal V + abnormal Q)

ข้อ 98: Metformin ต้องหยุดก่อนและหลังฉีด iodinated contrast กี่ชั่วโมง?

- A. 12 ชั่วโมง
- B. 24 ชั่วโมง
- C. 48 ชั่วโมง
- D. 72 ชั่วโมง

เฉลย: C — Metformin: หยุด 48 ชั่วโมง ก่อนฉีด (ถ้า renal function ไม่ดี) และ 48 ชั่วโมงหลัง จนเช็ค creatinine ได้แล้ว

ข้อ 99: HVL ใน CT บ่งบอกถึงอะไร?

- A. ขนาดของ focal spot
- B. Beam quality ของ X-ray
- C. ขนาด pixel
- D. ความเร็ว rotation

เฉลย: B — HVL = beam quality indicator → CT มี kVp สูง (80-140 kVp) → HVL สูง

ข้อ 100: ผู้ป่วย eGFR = 25 mL/min/1.73m² ต้องการ CT contrast — ควรทำอย่างไร?

- A. ฉีด HOCM ตามปกติ
- B. ฉีด LOCM ครึ่ง dose
- C. ประเมินแพทย์ พิจารณาไม่ฉีด / ใช้ MRI แทน / ถ้าจำเป็นใช้ IOCM + hydration เต็มที่
- D. ฉีดได้ทันทีเพราะ LOCM ปลอดภัย

เฉลย: C — eGFR < 30 → high risk CIN → ต้องปรึกษา พิจารณาทางเลือกอื่น หรือ hydration + IOCM อย่างระมัดระวัง

■ หมวด D: QC, Safety, Law (ข้อ 101-130)

ข้อ 101: Reject rate ที่ยอมรับได้ในแผนก general radiography คือ

- A. <1%
- B. <4-8%
- C. <20%
- D. ไม่มีขีดจำกัด

เฉลย: B — Reject rate ยอมรับได้ ≤ 4-8% (ส่วนใหญ่ target ≤5%)

ข้อ 102: Mammography phantom test: ต้องเห็น fibers อย่างน้อยกี่เส้น?

- A. 2 fibers
- B. 4 fibers
- C. 6 fibers
- D. 8 fibers

เฉลย: B — ACR mammography phantom: ≥ 4 fibers, ≥ 3 specks, ≥ 3 masses

ข้อ 103: Personal dosimeter ชนิดใดที่อ่านค่าได้ real-time?

- A. TLD
- B. OSL
- C. Film badge
- D. Pocket ionization chamber

เฉลย: D — Pocket dosimeter (ionization chamber) อ่านได้ทันที แต่ TLD, OSL, Film badge ต้องส่งแล็บ

ข้อ 104: kVp accuracy tolerance ที่ยอมรับได้ใน QC คือ

- A. $\pm 1\%$
- B. $\pm 5\%$
- C. $\pm 10\%$
- D. $\pm 15\%$

เฉลย: B — kVp accuracy $\leq \pm 5\%$ ของค่าตั้ง

ข้อ 105: Dose limit สำหรับประชาชนทั่วไปต่อปีคือ

- A. 1 mSv
- B. 5 mSv
- C. 20 mSv
- D. 50 mSv

เฉลย: A — General public: 1 mSv/year

ข้อ 106: Fluoroscopy: air kerma ถึงเท่าใดที่ต้องแจ้งเตือนเรื่อง skin injury?

- A. 1 Gy
- B. 3 Gy
- C. 10 Gy
- D. 50 Gy

เฉลย: B — Air kerma ≥ 3 Gy $\rightarrow$ threshold สำหรับ notification/documentation เรื่อง radiation-induced skin injury

ข้อ 107: มาตรการลด patient dose ใน fluoroscopy ได้มากที่สุด?

- A. เพิ่ม kVp
- B. Pulsed fluoroscopy
- C. เพิ่ม SID
- D. ใส่ lead apron ให้ผู้ป่วย

เฉลย: B — Pulsed fluoroscopy ลด dose ได้ 50-75% เทียบ continuous

ข้อ 108: ใบอนุญาตวิชาชีพรังสีเทคนิคมีอายุกี่ปี?

- A. 1 ปี
- B. 3 ปี
- C. 5 ปี
- D. 10 ปี

เฉลย: C — ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค มีอายุ 5 ปี

ข้อ 109: หลัก ALARA ย่อมาจาก

- A. As Long As Radiation Allows
- B. As Low As Reasonably Achievable
- C. All Limits Applied Radiation Annually
- D. As Low As Radiation Applies

เฉลย: B — ALARA = As Low As Reasonably Achievable

ข้อ 110: Total filtration ขั้นต่ำสำหรับหลอด X-ray ที่ใช้ทางการแพทย์คือ

- A. 1.0 mm Al
- B. 1.5 mm Al
- C. 2.5 mm Al
- D. 5.0 mm Al

เฉลย: C — Total filtration (inherent + added) $\geq$ 2.5 mm Al equivalent (กฎหมาย/มาตรฐาน)

ข้อ 111: การ Hand hygiene ที่ถูกต้องตาม WHO 5 Moments ต้องล้างมือเมื่อใด?

- A. ก่อนสัมผัสผู้ป่วยเท่านั้น
- B. หลังสัมผัสผู้ป่วยเท่านั้น
- C. ก่อนสัมผัส, ก่อนทำ aseptic procedure, หลังสัมผัส body fluid, หลังสัมผัสผู้ป่วย, หลังสัมผัสสิ่งแวดล้อมรอบผู้ป่วย
- D. เฉพาะก่อนหัตถการ

เฉลย: C — WHO 5 Moments: before patient contact, before aseptic, after body fluid, after patient, after patient surroundings

ข้อ 112: ผู้ป่วย TB ต้องใช้ PPE ชนิดใดในห้อง X-ray?

- A. Surgical mask
- B. N95 respirator
- C. ถุงมือเท่านั้น
- D. ไม่ต้องใช้ PPE พิเศษ

เฉลย: B — TB = airborne transmission → ต้องใช้ N95 respirator (ไม่ใช่ surgical mask)

ข้อ 113: Informed consent องค์ประกอบใดที่สำคัญที่สุด?

- A. ลายเซ็นผู้ป่วย
- B. ผู้ป่วยเข้าใจข้อมูลและตัดสินใจเอง (Voluntariness + Comprehension)
- C. แพทย์เซ็น
- D. มีพยาน 2 คน

เฉลย: B — Consent ที่แท้จริงต้องการ: ผู้ป่วยได้รับข้อมูล + เข้าใจ + ตัดสินใจเองโดยไม่ถูกบังคับ

ข้อ 114: DICOM คือ

- A. ระบบ billing ของแผนกรังสี
- B. มาตรฐาน format สำหรับ medical images และการสื่อสารข้อมูล
- C. ซอฟต์แวร์สำหรับ CT reconstruction
- D. Protocol การฉีด contrast

เฉลย: B — DICOM = Digital Imaging and Communications in Medicine → มาตรฐาน interoperability ของ medical imaging

ข้อ 115: Stochastic effect ที่สำคัญที่สุดของรังสีในประชากรทั่วไปคือ

- A. Radiation-induced cataract
- B. Radiation-induced cancer / leukemia
- C. Skin erythema
- D. Hair loss

เฉลย: B — Stochastic = cancer induction (somatic) และ genetic mutation (hereditary) — ไม่มี threshold

ข้อ 116: สาเหตุ reject ที่พบบ่อยที่สุดใน general radiography คือ

- A. Exposure error
- B. Positioning error
- C. Motion artifact
- D. Equipment failure

เฉลย: B — Positioning error มักเป็นสาเหตุ reject อันดับ 1 (~30%)

ข้อ 117: Lead apron (0.5 mm Pb) ลด scatter radiation ได้ประมาณ

- A. 25%
- B. 50%
- C. 75%
- D. 95%

เฉลย: D — Lead apron 0.5 mm Pb ลด scatter ได้ ~95% ที่ diagnostic energy ranges

ข้อ 118: Dose creep ป้องกันได้ดีที่สุดด้วยวิธีใด?

- A. เพิ่ม kVp
- B. ติดตาม Exposure Index (EI) อย่างสม่ำเสมอ + reject analysis
- C. ลด FOV
- D. ใช้ grid ratio สูงขึ้น

เฉลย: B — การ monitor EI และ reject analysis เป็น tool หลักในการตรวจจับ dose creep

ข้อ 119: Standard Precaution ใช้กับผู้ป่วยกลุ่มใด?

- A. เฉพาะผู้ป่วยที่ known infectious disease
- B. ทุกผู้ป่วยโดยไม่คำนึงถึงการวินิจฉัย
- C. เฉพาะ ICU patients
- D. เฉพาะ HIV/AIDS

เฉลย: B — Standard Precautions ใช้กับ ทุกผู้ป่วย ทุกการสัมผัส (ถือว่า blood, body fluid ทุกอย่าง potentially infectious)

ข้อ 120: สภาวิชาชีพรังสีเทคนิคมีหน้าที่อะไร?

- A. ฝึกอบรมนักรังสีเทคนิค
- B. ออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
- C. จัดซื้อครุภัณฑ์รังสี
- D. กำหนดขีดจำกัดปริมาณรังสี

เฉลย: B — สภาวิชาชีพรังสีเทคนิค: ออก/ต่ออายุใบอนุญาต, กำกับจรรยาบรรณ, กำหนด CPD requirements

■ หมวด E: Clinical Correlation & Integration (ข้อ 121-150)

ข้อ 121: ผู้ป่วย stroke acute onset 2 ชั่วโมง — การตรวจ imaging ลำดับแรกคือ

- A. MRI brain ทันที

- B. Non-contrast CT brain ทันที
- C. CT angiography
- D. Carotid Doppler

เฉลย: B — Non-contrast CT brain ก่อนเสมอ เพื่อ rule out hemorrhage (ถ้า bleed → ห้าม thrombolysis)

ข้อ 122: ผู้ป่วย trauma abdominal ที่ hemodynamically stable — imaging ที่ดีที่สุดคือ

- A. Abdominal X-ray
- B. Ultrasound (FAST exam)
- C. CT abdomen with IV contrast
- D. MRI abdomen

เฉลย: C — CT abdomen + pelvis with IV contrast = gold standard สำหรับ abdominal trauma (stable)

ข้อ 123: ผู้ป่วย suspected pulmonary embolism ที่ไม่ได้ตั้งครรภ์ — imaging ที่ดีที่สุดคือ

- A. Chest X-ray
- B. V/Q scan
- C. CT pulmonary angiography (CTPA)
- D. MRI chest

เฉลย: C — CTPA คือ gold standard สำหรับ PE (เร็ว, accurate) — V/Q scan ใช้เมื่อ CI ต่อ contrast หรือตั้งครรภ์

ข้อ 124: ผู้ป่วยสงสัย appendicitis — imaging ลำดับแรกในผู้ใหญ่คือ

- A. Abdominal X-ray
- B. CT abdomen/pelvis with contrast
- C. Ultrasound (ก่อน)
- D. MRI

เฉลย: C — Ultrasound ก่อน (ไม่มี radiation, ราคาถูก) แต่ถ้าไม่ conclusive → CT abdomen/pelvis

ข้อ 125: ผู้ป่วย known pacemaker (MR Unsafe) ต้องการตรวจ lumbar spine — ทำอะไรแทน MRI?

- A. CT myelogram
- B. Plain X-ray เท่านั้น
- C. PET scan
- D. ไม่มีทางเลือกอื่น

เฉลย: A — CT myelogram (CT + intrathecal contrast) = ทางเลือกที่ดีเมื่อ MRI CI

ข้อ 126: Hyperdense MCA sign ใน CT brain หมายถึง

- A. Old hemorrhage
- B. Acute clot ใน middle cerebral artery → acute ischemic stroke
- C. Tumor
- D. Normal variant

เฉลย: B — Hyperdense MCA sign = fresh thrombus (clot) ใน MCA → acute ischemic stroke

ข้อ 127: ผู้ป่วย 35 ปี ดาห์ตั้งครรภ์ สงสัย appendicitis — imaging ที่เหมาะสมที่สุดคือ

- A. CT abdomen ก่อน
- B. Ultrasound → ถ้าไม่ conclusive → MRI (ไม่ใช่ Gadolinium)
- C. Plain X-ray ก่อน
- D. ไม่ทำ imaging ใดๆ

เฉลย: B — หญิงตั้งครรภ์: Ultrasound ก่อน → MRI (ไม่มี radiation) ถ้า US ไม่ชัด → CT เป็นทางเลือกสุดท้าย

ข้อ 128: ผู้ป่วย hemoptysis สงสัย bronchogenic carcinoma — imaging ที่ดีที่สุดคือ

- A. Chest X-ray เท่านั้น
- B. CT chest with contrast
- C. MRI chest
- D. Bronchoscopy เท่านั้น

เฉลย: B — CT chest with IV contrast = best for lung cancer staging, mediastinum, vascular involvement

ข้อ 129: Anaphylaxis จาก contrast media — หลังให้ Epinephrine แล้วยังไม่ดีขึ้น — ต้องทำอะไรต่อ?

- A. เพิ่ม Epinephrine dose ซ้ำ
- B. IV fluid (saline) + O₂ + ขอ emergency team / activate code
- C. ให้ Antihistamine เท่านั้น
- D. รอดูอาการ

เฉลย: B — ถ้า Epinephrine แล้วไม่ดีขึ้น → ซ้ำ Epi + IV fluid + O₂ + CPR/ACLS ถ้าจำเป็น + ขอ emergency team

ข้อ 130: ผู้ป่วย claustrophobia ต้องการ MRI brain — วิธีจัดการที่เหมาะสมคือ

- A. บังคับให้ทำ
- B. ยกเลิกการตรวจ CT แทนทุกกรณี
- C. อธิบาย, ให้ anxiolytic ถ้าจำเป็น, ใช้ open MRI หรือ short-bore magnet
- D. ไม่มีทางเลือกอื่น

เฉลย: C — Claustrophobia: อธิบาย procedure, ใช้ anxiolytic/sedation ถ้าจำเป็น, open MRI หรือ short-bore ช่วยได้

ข้อ 131-150: ข้อสอบ Advanced Integration

ข้อ 131: ผู้ป่วยสูงอายุ osteoporotic กระดูกสะโพกหัก — ไม่ชัดใน X-ray — imaging ต่อไปคือ

- A. CT สะโพก
- B. MRI สะโพก (most sensitive for occult hip fracture)
- C. Bone scan
- D. Repeat X-ray ใน 2 สัปดาห์

เฉลย: B — MRI คือ gold standard สำหรับ occult hip fracture — sensitive ที่สุด (เร็ว, ไม่มี radiation)

ข้อ 132: ใน MRI, magic angle artifact พบที่โครงสร้างใด?

- A. Brain white matter
- B. Tendon ที่เอียง 55° กับ B₀ (เช่น rotator cuff, Achilles)
- C. Joint effusion
- D. Fatty tumor

เฉลย: B — Magic angle effect: tendon เอียง 55° กับ B₀ → bright ใน short TE → false positive for tendinopathy

ข้อ 133: Iterative reconstruction ใน CT ดีกว่า Filtered Back Projection (FBP) อย่างไร?

- A. เร็วกว่า FBP
- B. ลด noise ที่ mAs ต่ำได้ → ลด patient dose
- C. ไม่มี artifact
- D. ใช้ได้กับเครื่อง CT รุ่นเก่า

เฉลย: B — Iterative reconstruction → ลด image noise ที่ mAs ต่ำ → สามารถลด dose โดยยัง maintain image quality

ข้อ 134: ผู้ป่วย claustrophobia รุนแรงและต้องการตรวจ MSK (knee) — ทางเลือกคือ

- A. CT knee
- B. Ultrasound
- C. Open MRI หรือ peripheral MRI
- D. ไม่ตรวจ

เฉลย: C — Open MRI หรือ extremity/peripheral MRI ลด claustrophobia → ทางเลือกสำหรับ extremity imaging

ข้อ 135: ใน Nuclear Medicine, "Hot spot" บน bone scan หมายถึง

- A. บริเวณที่มี decreased uptake
- B. บริเวณที่มี increased uptake (osteoblastic activity)
- C. Artifact
- D. Normal cortex

เฉลย: B — Hot spot = increased Tc-99m MDP uptake → osteoblastic activity (fracture, metastasis, infection)

ข้อ 136: Portal venous phase CT abdomen ถ่ายที่เวลาใด?

- A. 20-30 วินาที
- B. 60-70 วินาที
- C. 3-5 นาที
- D. 10-15 นาที

เฉลย: B — Portal venous phase = 60-70 วินาที หลัง contrast → liver parenchyma enhancement สูงสุด

ข้อ 137: GTV ใน radiation therapy planning คืออะไร?

- A. CTV + margin สำหรับ setup error
- B. ก้อนมะเร็งที่มองเห็นได้ใน imaging (Gross Tumor Volume)
- C. Organ ที่ต้องป้องกัน
- D. บริเวณ microscopic extension

เฉลย: B — GTV = Gross Tumor Volume = ก้อนที่เห็นชัดใน imaging/clinical exam

ข้อ 138: HDR brachytherapy มี dose rate สูงกว่า

- A. 0.4-2 Gy/hr
- B. 2-12 Gy/hr
- C. >12 Gy/hr
- D. ขึ้นกับ source

เฉลย: C — HDR (High Dose Rate) = >12 Gy/hr (LDR = 0.4-2 Gy/hr)

ข้อ 139: ใน CT, automatic tube current modulation (ATCM) ทำงานอย่างไร?

- A. ปรับ kVp ตามขนาดผู้ป่วย
- B. ปรับ mA ตาม patient thickness/attenuation → ลด dose ส่วน thin regions
- C. ปรับ slice thickness
- D. ปรับ pitch

เฉลย: B — ATCM/AEC ใน CT ปรับ mA ตาม attenuation (ลด mA ที่บริเวณบาง → ลด dose รวม)

ข้อ 140: ใน mammography, calcification แบบใดที่ suspicious สำหรับ malignancy ที่สุด?

- A. Coarse/popcorn
- B. Vascular (train-track)
- C. Fine linear/branching
- D. Milk of calcium

เฉลย: C — Fine linear/branching calcification = DCIS pattern → highly suspicious

ข้อ 141: ผู้ป่วยอุบัติเหตุ — suspected C-spine injury — X-ray lateral ไม่เห็น C7-T1 junction — ควรทำอะไร?

- A. หยุดตรวจ
- B. Swimmer's view (Twining method)
- C. PA C-spine
- D. Odontoid view

เฉลย: B — Swimmer's view = ทางเลือกเมื่อ lateral C-spine ไม่เห็น C7-T1 junction เนื่องจาก shoulder

ข้อ 142: ใน fluoroscopy, Last Image Hold (LIH) ประโยชน์หลักคือ

- A. เพิ่ม image quality
- B. ลด patient dose โดยดู image โดยไม่ต้อง activate beam ใหม่
- C. เพิ่ม frame rate
- D. ลด scatter

เฉลย: B — LIH = hold last acquired frame → ดูได้โดยไม่ต้องเปิด X-ray ใหม่ → ลด patient dose

ข้อ 143: Radiation weighting factor (W_r) ของ alpha particle คือ

- A. 1
- B. 5
- C. 10
- D. 20

เฉลย: D — Alpha particle $W_r = 20$ (high LET radiation → biological damage สูง)

ข้อ 144: Fringe field ของ MRI magnet อันตรายอย่างไร?

- A. ทำให้ผู้ป่วยร้อน
- B. Ferromagnetic object ถูกดูดแม้อยู่นอกห้อง → projectile effect
- C. Interfere กับ X-ray machine ข้างเคียง
- D. ทำให้ patient nausea

เฉลย: B — Fringe field ยาวออกมานอกห้อง → metal objects ถูกดูดเข้าหา magnet → projectile อันตราย

ข้อ 145: ใน SPECT myocardial perfusion imaging — Stress/rest mismatch (defect ที่ stress แต่ normal ที่ rest) หมายถึง

- A. Myocardial infarction (scar)
- B. Ischemia (reversible perfusion defect)
- C. Artifact
- D. Normal

เฉลย: B — Stress defect + Rest normal = reversible → ischemia (viable myocardium ที่ขาดเลือดตอน stress แต่ recover ที่ rest)

ข้อ 146: ผู้ป่วย renal cell carcinoma staging — imaging ที่ดีที่สุดคือ

- A. IVP
- B. Ultrasound
- C. CT abdomen/pelvis + CT chest with contrast
- D. MRI ท้องเท่านั้น

เฉลย: C — RCC staging: CT abdomen/pelvis (primary + LN + vascular) + CT chest (lung mets) คือมาตรฐาน

ข้อ 147: ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ DICOM?

- A. Format เฉพาะ CT
- B. ต้องใช้ internet
- C. Header ประกอบด้วย patient demographics, acquisition parameters, study info
- D. ใช้ได้เฉพาะใน PACS

เฉลย: C — DICOM header บรรจุข้อมูลสมบูรณ์: patient ID, modality, scan parameters, institution ฯลฯ

ข้อ 148: ผู้ป่วย suspected DVT ขาข้างซ้าย — imaging ที่ดีที่สุดคือ

- A. Venography (contrast)
- B. Compression ultrasound (Duplex)
- C. MRI venography
- D. CT venography

เฉลย: B — Compression ultrasound (Duplex) = first-line, non-invasive, accurate สำหรับ DVT

ข้อ 149: ใน radiation therapy, 4 R ข้อใดอธิบายว่าทำไม fractionation ดีกว่า single dose?

- A. Repair — เซลล์ปกติซ่อมแซมได้ดีกว่ามะเร็ง + Repopulation เซลล์ปกติ
- B. Redistribution เซลล์มะเร็งในเฟส resistant
- C. Reoxygenation ทำให้ hypoxic tumor sensitive ขึ้น
- D. ทั้ง A, B, C (ทุกข้อรวมกัน)

เฉลย: D — Fractionation ดีกว่า single dose เพราะ 4R ทั้งหมดทำงานร่วมกัน

ข้อ 150: ผู้ป่วยได้รับ Gadolinium และ 2 วันต่อมา creatinine เพิ่มขึ้น 0.3 mg/dL จาก baseline — ควรพิจารณาอะไร?

- A. ผลปกติ Gadolinium ไม่ nephrotoxic
- B. NSF — ต้องรักษาทันที
- C. สังเกตอาการ ตรวจ renal function ซ้ำ พิจารณา CIN from concurrent iodinated contrast (ถ้ามี)

- D. Gadolinium allergy

เฉลย: C — Gadolinium เองไม่ nephrotoxic โดยตรงเหมือน iodinated contrast แต่ต้องสังเกต trend creatinine และดูว่ามี concurrent iodinated contrast ด้วยหรือเปล่า; NSF ต้องใช้เวลานานกว่า (สัปดาห์-เดือน)

□ SECTION 18 — CRASH COURSE BEFORE EXAM

■ 18.1 Timeline 24 ชั่วโมงก่อนสอบ

24 ชั่วโมงก่อนสอบ (วันก่อน)

ตอนเช้า (08:00-12:00):

- ทบทวน Physics สูตรสำคัญ
- ทบทวน Contrast reaction management
- ทบทวน Dose limits

ตอนบ่าย (13:00-17:00):

- ทบทวน Positioning (chest, skull, spine)
- ทบทวน CT windows
- ทบทวน MRI T1/T2 signals

ตอนเย็น (17:00-20:00):

- ทบทวน Nuclear Medicine (Tc-99m, PET)
- ทบทวน QC criteria
- ทบทวน Law/Ethics

ก่อนนอน (20:00-22:00):

- อ่าน High-yield summary
- ทบทวน Mnemonics ทั้งหมด
- หยุดอ่าน — พักผ่อน

วันสอบ (เช้า)

- ตื่นนอนพอดี — อย่าตื่นเร็วจนเครียด
- กินอาหารเบาๆ (อย่าให้หิวหรือว่าง)
- ทบทวน mnemonic 30 นาที
- นำบัตร identity + เอกสารครบ

■ 18.2 เรื่องที่ต้องท่องก่อนสอบ

Physics

- Inverse square law: $I \propto 1/D^2$
- mAs compensation: $mAs_2 = mAs_1 \times (SID_2/SID_1)^2$
- 15% kVp rule: $+15\% \text{ kVp} = \times 2 \text{ mAs}$

- ☐ Magnification: $MF = SID/SOD$
- ☐ Dose limits: Occupational = 20 mSv/yr, Public = 1 mSv/yr, Pregnant = 1 mSv
- ☐ HVL formula: $I = I_0 \times (\frac{1}{2})^{(x/HVL)}$
- ☐ Larmor: $\omega_0 = \gamma \times B_0 = 42.58 \text{ MHz/T}$
- ☐ HU: Water=0, Air=-1000, Fat=-80-120, Blood=50-90, Bone>400

Positioning

- ☐ PA chest SID = 180 cm
- ☐ Waters = Maxillary sinus (15° cephalad, acanthion ชัด IR)
- ☐ Caldwell = Frontal/Ethmoid (PA 15° caudal)
- ☐ Towne = Occipital (AP 30° caudal)
- ☐ Scottie dog: Neck = Pars interarticularis, Collar = Spondylolysis
- ☐ Swimmer's view = C7-T1 junction
- ☐ Decubitus: Left lateral = ดู right pleural fluid
- ☐ MLO mammography: pectoralis ถึง nipple level

MRI/CT

- ☐ T1: Fat=bright, Water=dark
- ☐ T2: Fat=intermediate, Water=bright, CSF=bright
- ☐ FLAIR: CSF suppressed (dark)
- ☐ DWI bright + ADC dark = restricted diffusion = acute stroke/abscess
- ☐ CT brain window: WW=80, WL=40
- ☐ CT lung window: WW=1500, WL=-600
- ☐ Gadolinium NSF: macrocyclic safer than linear
- ☐ MRI zones: I-II-III-IV (Zone IV = magnet room)

Contrast

- ☐ Epinephrine severe reaction: 0.5 mg IM (1:1000)
- ☐ Barium + perforation = CONTRAINDICATED
- ☐ CIN prevention: hydration, LOCM/IOCM, avoid Metformin
- ☐ Metformin: หยุด 48 ชั่วโมง ถ้า renal ไม่ดี
- ☐ Gadolinium NSF: eGFR <30 → ระวัง/ห้าม linear Gd

Nuclear Medicine

- ☐ Tc-99m: $T_{1/2} = 6 \text{ hr}$, 140 keV, used in bone scan, cardiac, thyroid
- ☐ F-18 FDG: PET, β^+ , 511 keV annihilation, glucose metabolism
- ☐ I-131: $T_{1/2} = 8 \text{ days}$, thyroid treatment
- ☐ LEHR = Tc-99m, HEGP = I-131
- ☐ Bone scan hot spot = increased osteoblastic activity

■ 18.3 เรื่องที่ควรปล่อย (ถ้าเวลาน้อย)

- รายละเอียด generator factor ทุก type
- Crystallography ของ TLD material
- LINAC electron gun mechanism ลึกๆ
- Brachytherapy isodose curve calculation
- MRI k-space mathematics
- Exact chemical formula ของ radiopharmaceutical ทุกตัว

■ 18.4 เทคนิคทำข้อสอบ

การอ่านโจทย์

อ่าน stem ซ้ำๆ — มองหา key words: "most likely," "best," "first," "contraindicated"

อ่านตัวเลือกก่อนกลับไปอ่าน stem — บางครั้งช่วยโฟกัสได้

ขีดเส้นใต้ keyword สำคัญ

การตัดตัวเลือก

เทคนิค	คำอธิบาย
Extreme เกินไป	"always," "never," "only" มักผิด
Too specific	ถ้ามีคำตอบที่ครอบคลุมกว่า มักถูก
ตัดคู่	ถ้ามี 2 ตัวเลือกที่ตรงข้ามกัน คำตอบมักอยู่ใน 2 นั้น
Longest answer	บางครั้ง longest = most complete = correct
"All of the above"	มักถูกถ้าตัวเลือกอื่นถูกหมด

เมื่อไม่แน่ใจ

- Eliminate ตัวเลือกที่ผิดชัดเจนก่อน
- Trust first instinct — อย่าเปลี่ยนบ่อย
- ไม่มีคะแนนติดลบ (ถ้าไม่มีกฎบอก) → ตอบทุกข้อ

■ 18.5 เทคนิคบริหารเวลา

- ตรวจสอบจำนวนข้อและเวลา → คำนวณ วินาทีต่อข้อ
 - 200 ข้อ 3 ชั่วโมง = 180 min / 200 = 0.9 min/ข้อ
- ข้อสั้น ทำเร็ว, ข้อยาวให้เวลามากกว่า
- ทำรอบแรก ข้อที่มั่นใจก่อน → Mark ข้อที่ไม่มั่นใจ
- รอบสอง: กลับมาทำข้อที่ mark ไว้

■ 18.6 วิธีจำสูตรเร็ว (ก่อนสอบ 10 นาที)

Inverse Square Law — "ระยะ 2 เท่า dose 4 เท่า น้อยลง"

15% kVp Rule — "เพิ่ม kVp 15% = mAs $\times 2$ "

HVL — "ผ่าน 1 HVL $\rightarrow$ เหลือ 50%, ผ่าน 3 HVL $\rightarrow$ เหลือ 12.5%, ผ่าน 10 HVL $\rightarrow$ เหลือ 0.1%"

Dose limits — "20-1-1" = Occupational 20 mSv, Public 1 mSv, Pregnant 1 mSv

MRI T1T2 — "FAT = T1, WATER = T2"

CT Windows — "Brain 80/40, Lung 1500/-600, Bone 4000/400"

■ 18.7 Mnemonic สุดท้าย — Master List

Mnemonic	ความหมาย
"TDS" (Three Dogs Shielding)	Time, Distance, Shielding
"FAT is T1, WATER is T2"	MRI signal
"Waters = น้ำ = Maxillary"	Waters view
"Towne = ท้ายทอย = Occipital"	Towne view
"Collar on Scottie dog = Spondylolysis"	Oblique lumbar
"20-1-1"	Dose limits
"Epi first in anaphylaxis"	Contrast reaction
"Barium + Perf = NO"	Barium contraindication
"Gd + Renal = NSF"	Gadolinium safety
"ALARA"	As Low As Reasonably Achievable
"Lymphocyte = Most radiosensitive"	Radiosensitivity
"DWI bright + ADC dark = Stroke"	MRI stroke
"PA Chest SID = 180"	Chest positioning
"Tc-99m = 6 hr, 140 keV"	Nuclear medicine
"Macrocyclic Gd = SAFE"	MRI contrast
"Pitch > 1 = gap = less dose"	CT pitch

■ 18.8 สิ่งห้ามพลาดในห้องสอบ

- ☐ อ่านคำชี้แจงก่อนทุกครั้ง
- ☐ ตรวจสอบ answer sheet ให้ถูกต้อง
- ☐ ไม่ทิ้งข้อว่าง (ถ้าไม่มี negative marking)
- ☐ ใส่ชื่อ/เลขประจำตัว ทุกหน้า

- ☐ บริหารเวลา — ดูนานฟีกาสมาเสมอ
- ☐ ไม่เปลี่ยนคำตอบโดยไม่จำเป็น
- ☐ ทำรอบแรกให้จบก่อน แล้วค่อย review

□ APPENDIX — ตารางค่า Normal ที่ต้องรู้

■ Physical Constants

ค่า	ปริมาณ
Gyromagnetic ratio (H-1)	42.58 MHz/T
Larmor frequency @ 1.5T	63.87 MHz
Larmor frequency @ 3T	127.74 MHz
K-shell binding energy (W)	69.5 keV
Tc-99m energy	140 keV
Annihilation photon (PET)	511 keV
Pair production threshold	1.02 MeV
LD50/30 (human)	3-5 Gy

■ Dose Limits Summary

กลุ่ม	Effective Dose
Occupational (whole body)	20 mSv/yr
Occupational (skin/extremities)	500 mSv/yr
Occupational (lens)	20 mSv/yr
General public	1 mSv/yr
Declared pregnant worker	1 mSv (ตลอด pregnancy)

■ CT HU Values

สาร	HU
Air	-1000
Fat	-80 to -120

สาร	HU
Water	0
White matter	20-30
Gray matter	35-45
Acute blood	50-90
Muscle	35-55
Contrast (iodine)	200-400+
Bone (cortical)	700-3000+

■ MRI Sequences ย่อ

T1 Short/Short	T2 Long/Long	PD Long/Short
Fat = bright	Water = bright	Proton density
Anatomy	Pathology	Cartilage, disc
Post-Gd	Edema, CSF	MSK imaging

คู่มือฉบับนี้ครอบคลุมทุก section ที่ออกสอบ — ขอให้โชคดีในการสอบ!

"Practice does not make perfect. Only perfect practice makes perfect." — Vince Lombardi